

ESTUDO TEMÁTICO

ESTRUTURA PRODUTIVA E OFERTA DE EDUCAÇÃO TÉCNICA NO RJ

Lacunas e correspondências

Governador

Ricardo Couto de Castro

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Rafael Ventura Abreu

Subsecretário de Planejamento Social e Econômico

Leandro Galheigo Damaceno

Equipe técnica

Luciana Pereira Leis - Superintendente

Desirée Rosalino Marques - Coordenadora

Ísis Mathias de Lima - Coordenadora

Erick Buonocore Nunes Penedo - Assessor

Maio de 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
TEORIAS, MÉTODOS E CONTEXTO.....	2
Estrutura Produtiva, Capacidades e Competitividade Sistêmica Territorial.....	2
Formação Profissional, Competitividade e Coordenação Territorial do Desenvolvimento.....	8
Metodologia	9
A Regionalização da Educação no ERJ	11
Contexto Jurídico- Institucional	13
RESULTADOS E DISCUSSÕES	18
Aglomerações Produtivas.....	18
Oferta de Ensino no ERJ.....	22
Resultados: Atendimentos e Vazios	26
Baixadas Litorâneas I.....	28
Baixadas Litorâneas II	29
Baixadas Litorâneas III	31
Centro-Sul Fluminense I	34
Centro-Sul Fluminense II	40
Costa Verde	42
Médio Paraíba I.....	43
Médio Paraíba II.....	47
Médio Paraíba III.....	49
Metropolitana I.....	52
Metropolitana II.....	54
Metropolitana III	57
Metropolitana IV.....	59
Metropolitana V.....	60
Noroeste Fluminense I.....	61
Noroeste Fluminense II.....	63
Noroeste Fluminense III	64
Norte Fluminense I	66
Norte Fluminense II	68
Serrana I	69
Serrana II	74
SÍNTESE	79
IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS	79
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	81

INTRODUÇÃO

A reconfiguração socioproductiva tem alterado as bases do desenvolvimento regional, especialmente em contextos marcados por transformações tecnológicas, reestruturação produtiva e restrições fiscais persistentes. Nessas condições, a capacidade de geração de emprego e renda de qualidade se torna crescentemente dependente da incorporação de conhecimento, da complexidade das atividades econômicas e da existência de arranjos institucionais capazes de coordenar processos de mudança estrutural.

Nesse cenário, a qualificação da força de trabalho assume papel estratégico. A transição de sistemas produtivos baseados em rotinas padronizadas para estruturas mais flexíveis e intensivas em conhecimento amplia a demanda por competências técnicas e tecnológicas. A efetividade da qualificação, contudo, não decorre automaticamente da expansão da escolaridade, mas da sua capacidade de se integrar às dinâmicas concretas de produção, ao conteúdo das atividades produtivas e às trajetórias tecnológicas predominantes em cada território. A mudança tecnológica altera continuamente esse conteúdo, redefinindo a demanda por competências e exigindo maior capacidade de adaptação institucional e organizacional. Sob essa perspectiva, o desafio do desenvolvimento territorial se desloca da simples ampliação do capital humano para a construção de mecanismos capazes de alinhar estrutura produtiva, conteúdo das atividades e sistemas de formação.

À luz dessa problemática, este artigo parte da hipótese de que o descompasso territorial entre aglomerações produtivas e oferta de formação técnica e tecnológica constitui um gargalo estrutural ao desenvolvimento regional. Argumenta-se que a ausência de correspondência entre especialização produtiva e oferta educacional limita a absorção do progresso técnico, restringe os efeitos multiplicadores da atividade econômica e compromete trajetórias de transformação estrutural.

O objetivo do estudo é analisar a correspondência entre base produtiva e oferta de formação técnica e tecnológica no estado do Rio de Janeiro, oferecendo base empírica para o aperfeiçoamento do planejamento público em contextos de austeridade. Para tanto, o trabalho identifica especializações produtivas por meio do Quociente Locacional (QL), com base em dados de emprego da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), utilizando a Classificação Nacional de Atividades

Econômicas (CNAE), a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e os catálogos nacionais de cursos técnicos e tecnológicos.

Ao articular essas dimensões, o artigo contribui para o debate sobre competitividade sistêmica territorial ao sustentar que a qualificação da força de trabalho deve ser compreendida como infraestrutura estratégica imaterial da transformação estrutural, cuja efetividade depende da coerência entre sistema produtivo, sistema formativo e mecanismos de coordenação institucional. Em contextos de restrição fiscal, essa articulação se torna ainda mais decisiva, uma vez que a eficiência do investimento público em educação profissional depende da sua capacidade de responder às dinâmicas produtivas territoriais e de induzir processos cumulativos de desenvolvimento.

TEORIAS, MÉTODOS E CONTEXTO

Estrutura Produtiva, Capacidades e Competitividade Sistêmica Territorial

Para analisar essa problemática, mobiliza-se um arcabouço teórico que articula economias de aglomeração, transformação estrutural, sistemas de inovação e coordenação institucional. Nessa abordagem, a qualificação profissional emerge como variável estratégica do desenvolvimento regional. A efetividade da qualificação, entretanto, não decorre automaticamente da expansão da escolaridade, mas da sua capacidade de se articular às dinâmicas concretas de produção, ao conteúdo das tarefas desempenhadas e às trajetórias tecnológicas predominantes em cada território. Quando essa articulação não se realiza, a formação tende a gerar fenômenos persistentes de subutilização de habilidades, baixa produtividade e desalinhamento entre oferta educacional e demanda produtiva.

As teorias tradicionais da localização industrial constituem ponto de partida relevante para a análise da dinâmica territorial. Em *Principles of Economics*, Marshall (1982), ao desenvolver a noção de distritos industriais, demonstra que a proximidade espacial entre firmas favorece a difusão de conhecimento tácito, a formação de mercados de trabalho especializados e a geração de economias externas associadas à divisão do trabalho e à especialização crescente. A aglomeração deixa, assim, de ser compreendida apenas como mecanismo de redução de custos e passa a configurar um ambiente industrial propício ao

aprendizado coletivo e à produção social de competências. Tais externalidades, entretanto, não operam de forma automática, pois dependem da densidade das interações locais e do grau de organização produtiva.

Ao examinar os agentes fundamentais da produção, a saber, terra, trabalho, capital e organização, Marshall evidencia que o progresso econômico resulta da interação entre esses elementos, com destaque para o papel da qualificação da força de trabalho na eficiência produtiva. A organização industrial, ao articular divisão do trabalho, mecanização e economias de escala, reforça a compreensão de que a aglomeração territorial constitui processo dinâmico de construção de capacidades, no qual a formação de competências assume papel central para a competitividade.

Weber (1929), em *The Theory of the Location of Industries*, propõe uma abordagem analítica centrada na minimização de custos, especialmente de transporte e de trabalho, buscando identificar regularidades na distribuição espacial das atividades industriais. Embora relevante para a formalização da teoria locacional, essa perspectiva permanece ancorada em uma racionalidade estática, com limitada incorporação da dimensão qualitativa do trabalho e dos processos cumulativos de aprendizado.

A literatura contemporânea amplia essa interpretação ao associar a competitividade territorial à formação de clusters, nos quais a proximidade geográfica e institucional intensifica as interações entre empresas, fornecedores e instituições (PORTER, 1990). Nesses arranjos, a competitividade não decorre do desempenho isolado das firmas, mas da articulação sistêmica entre agentes econômicos, que favorece processos de inovação e *upgrading* contínuo. A dinâmica concorrencial, combinada à cooperação e à presença de indústrias correlatas, contribui para o fortalecimento das capacidades produtivas e para a consolidação de trajetórias de transformação estrutural.

Os processos de desenvolvimento regional tendem a operar sob dinâmica cumulativa. Myrdal (1960) demonstra que o crescimento se estrutura por mecanismos de causação circular, nos quais as vantagens iniciais se reforçam ao longo do tempo, produzindo trajetórias divergentes entre regiões. Na ausência de mecanismos de difusão de capacidades, tais processos tendem a aprofundar desigualdades territoriais, consolidando padrões de polarização econômica.

No plano estrutural, a centralidade da indústria encontra respaldo nas contribuições de Kaldor (1966), para quem a expansão da manufatura constitui

condição fundamental do crescimento econômico, em virtude de seu potencial de gerar economias de escala e aprendizado cumulativo. Contudo, esses efeitos não se materializam automaticamente, dependendo da capacidade do território de absorver e internalizar o progresso técnico.

A literatura recente aprofunda essa interpretação ao evidenciar que a mudança tecnológica reconfigura o conteúdo das atividades produtivas. Tecnologias baseadas em computação tendem a substituir tarefas rotineiras e a complementar atividades não rotineiras analíticas e interativas, alterando a estrutura da demanda por competências (AUTOR; LEVY; MURNANE, 2003). A transformação estrutural, nesse sentido, não se limita à recomposição setorial, mas envolve a reorganização interna das atividades produtivas e das capacidades requeridas.

Assim, a dinâmica produtiva territorial depende não apenas da presença de setores industriais, mas da natureza das atividades desenvolvidas e da capacidade de mobilizar competências compatíveis com trajetórias tecnológicas mais complexas. Em contextos de baixa complexidade produtiva, a expansão da escolaridade pode não se traduzir em ganhos de produtividade, evidenciando a existência de descompassos estruturais entre formação e uso das habilidades.

A teoria do capital humano introduz elemento central para a compreensão da relação entre qualificação e desempenho econômico ao tratar habilidades e conhecimentos como resultado de investimentos deliberados em educação, treinamento e saúde (SCHULTZ, 1961). Nessa perspectiva, o crescimento não depende apenas da acumulação de capital físico, mas da capacidade de elevar qualitativamente o fator trabalho, ampliando sua produtividade ao longo do tempo.

Entretanto, a expansão da escolaridade não garante, por si só, sua utilização produtiva. Evidências empíricas indicam que os retornos das habilidades dependem de sua correspondência com o conteúdo das atividades produtivas e com a estrutura da demanda por competências (DESJARDINS; RUBENSON, 2011). Em contextos de baixa absorção produtiva, a elevação do nível educacional pode resultar em sobrequalificação ou subutilização de habilidades, evidenciando descompassos entre formação e estrutura produtiva.

Essa limitação desloca a análise para uma perspectiva sistêmica, na qual a conversão do capital humano em produtividade depende do ambiente institucional e das formas de organização da produção. A abordagem dos Sistemas Nacionais e Regionais de Inovação enfatiza que a capacidade inovativa resulta da interação

entre empresas, universidades, organizações de pesquisa e políticas públicas, configurando arranjos institucionais que estruturam processos de aprendizado e difusão tecnológica (NELSON, 1993; NIOSI et al., 1993). À luz desse contexto, a inovação emerge de interações contínuas entre agentes, sendo condicionada por trajetórias históricas e estruturas produtivas específicas.

A tradição neo-schumpeteriana reforça essa interpretação ao conceber a inovação como processo cumulativo e historicamente condicionado, sustentado por mecanismos de aprendizado iterativo (FREEMAN; SOETE, 2008; LUNDVALL, 2016). A capacidade inovativa de um território depende, nesse sentido, não apenas da presença de setores produtivos dinâmicos, mas da existência de estruturas institucionais e sociais que viabilizem a circulação e recombinação do conhecimento. Essa dimensão relacional tem sido associada à presença de capital social, que está relacionado a um conjunto de redes, normas de confiança e mecanismos de cooperação que facilitam a interação entre agentes econômicos e institucionais (LEIS, 2012).

A abordagem evolucionária aprofunda esse quadro ao compreender a mudança tecnológica como processo de busca, experimentação e seleção em ambientes marcados por incerteza. Firms heterogêneas desenvolvem trajetórias distintas de aprendizado e as estruturas produtivas emergem dessas dinâmicas de variação e seleção, resultando em distribuições persistentes de desempenho e capacidades (DOSI et al., 1995; DOSI; NELSON, 1994; DOSI, 2010). Em termos territoriais, isso implica que o desenvolvimento depende da capacidade de sustentar processos cumulativos de construção de competências, nos quais a qualificação da força de trabalho se articula a estruturas produtivas e institucionais capazes de absorver e mobilizar o conhecimento.

A dimensão institucional é central para compreender a organização das interações econômicas que sustentam os processos de inovação e transformação produtiva. North (1990; 1991) define instituições como as regras do jogo que estruturam incentivos e reduzem a incerteza nas transações econômicas. Essas regras incluem tanto dispositivos formais, como leis e contratos, quanto normas informais que orientam o comportamento dos agentes. O desempenho econômico depende, nesse sentido, não apenas da existência dessas regras, mas da sua efetividade, isto é, da capacidade de *enforcement* que assegura o cumprimento dos contratos e a previsibilidade das interações. A qualidade do ambiente institucional condiciona, portanto, os custos de transação, a coordenação econômica e a viabilidade de processos de aprendizado e investimento de longo prazo.

A contribuição de Evans (1995) acrescenta uma dimensão organizacional a essa análise ao demonstrar que a eficácia da coordenação institucional depende da configuração do Estado. O autor argumenta que a promoção da transformação produtiva requer a combinação entre autonomia burocrática e inserção relacional com o setor produtivo. Essa autonomia inserida permite ao Estado coordenar investimentos, induzir processos de aprendizado e articular políticas industriais, tecnológicas e formativas de maneira coerente com a configuração produtiva. Em escala territorial, isso implica que a construção de capacidades depende da capacidade estatal de integrar organizações de ensino, empresas e instrumentos de política pública em estratégias convergentes.

A teoria das proximidades aprofunda essa discussão ao evidenciar que a coordenação sob incerteza depende de múltiplas dimensões de proximidade, que não se restringem ao espaço geográfico (BOSCHMA, 2005). Proximidades cognitiva, organizacional, social e institucional influenciam a capacidade dos agentes de interagir, compartilhar conhecimento e desenvolver soluções produtivas. A inovação depende da combinação entre proximidade e diversidade, uma vez que a circulação do conhecimento requer arranjos institucionais que promovam interação entre agentes sem restringir a diversidade de conexões e fluxos de informação.

Nesse quadro, a qualificação da força de trabalho desempenha papel estratégico ao reforçar a proximidade cognitiva e ampliar a capacidade de absorção tecnológica. Quando articulada a estruturas produtivas e institucionais, a formação profissional contribui para viabilizar a circulação do conhecimento e sustentar processos de aprendizado coletivo. Na ausência dessa articulação, a qualificação tende a produzir efeitos limitados, evidenciando que sua efetividade depende da existência de mecanismos institucionais capazes de coordenar, de forma consistente, a relação entre sistema formativo, base produtiva e dinâmica de inovação.

A experiência histórica de industrialização tardia evidencia que a constituição de capacidades produtivas e tecnológicas não resulta de processos espontâneos de mercado, mas de estratégias deliberadas de coordenação e intervenção estatal. Chang (2004; 2007) demonstra que países atualmente desenvolvidos recorreram a políticas de proteção, subsídios e instrumentos de política industrial para promover o catching-up , consolidando suas capacidades produtivas antes de adotarem posições favoráveis ao livre comércio.

Essa perspectiva desloca a análise do desenvolvimento para o plano institucional, no qual a transformação estrutural depende da capacidade de coordenar investimentos, orientar a especialização produtiva e sustentar processos de aprendizado ao longo do tempo. Em contextos periféricos, a ausência desse tipo de coordenação tende a reforçar especializações regressivas e a limitar a formação de capacidades endógenas.

A literatura sobre industrialização tardia aprofunda esse argumento ao evidenciar que o crescimento nesses países ocorreu por meio de processos sistemáticos de aprendizado produtivo. Amsden (1989) demonstra que a industrialização se baseou na assimilação, adaptação e aperfeiçoamento de tecnologias existentes, apoiada por arranjos institucionais que combinaram incentivos, metas de desempenho e disciplina competitiva. O êxito dessas experiências esteve associado à capacidade do Estado de estruturar mecanismos de coordenação que alinharam investimento, aprendizado e desempenho produtivo.

No âmbito dessa análise, a construção de capacidades não pode ser compreendida apenas como resultado da acumulação de fatores, mas como processo institucionalmente mediado de aprendizado cumulativo. Em termos territoriais, isso implica que a qualificação da força de trabalho adquire efetividade apenas quando articulada a estratégias de desenvolvimento produtivo capazes de direcionar sua utilização, reforçando a centralidade da coordenação estatal na transformação estrutural.

No plano empírico, a análise dessas dinâmicas pode ser operacionalizada por meio da identificação de aglomerações produtivas. O Quociente de Localização, conforme sistematizado por Crocco et al. (2002), constitui instrumento relevante para mapear especializações territoriais e sinalizar a presença potencial de economias externas. Contudo, esse indicador captura apenas a concentração relativa das atividades, não revelando a densidade das capacidades tecnológicas, formativas e institucionais que sustentam a competitividade de longo prazo.

A ausência de correspondência entre estrutura produtiva e qualificação da força de trabalho configura, nesse sentido, um gargalo estrutural ao desenvolvimento regional. Esse descompasso pode ser interpretado como expressão territorial de desajustes entre oferta e demanda de competências, nos quais a formação não encontra condições efetivas de utilização no sistema produtivo.

Nessa perspectiva, a análise da dinâmica territorial requer a articulação entre duas dimensões complementares: a estrutura setorial e a oferta de formação técnica e tecnológica. A identificação de especializações produtivas, quando combinada à análise das suas ocupações predominantes e das trajetórias formativas disponíveis no território onde operam, permite avaliar o grau de alinhamento entre a base produtiva e o sistema formativo.

A literatura evolucionária indica que diferenças de desempenho entre territórios decorrem não apenas da composição setorial, mas da qualidade e densidade das capacidades produtivas e organizacionais. Assim, a qualificação da força de trabalho deve ser compreendida como capacidade efetivamente mobilizada no interior das atividades produtivas, e não apenas como estoque educacional.

Na ausência de alinhamento entre base produtiva e sistema formativo, as externalidades associadas à aglomeração tendem a se enfraquecer, limitando os efeitos multiplicadores da atividade econômica. Nesse contexto, a coordenação institucional assume papel central, ao viabilizar a articulação entre políticas educacionais, estratégias produtivas e mecanismos de desenvolvimento territorial.

Formação Profissional, Competitividade e Coordenação Territorial do Desenvolvimento

A competitividade é compreendida como propriedade sistêmica, condicionada por arranjos institucionais que articulam tecido produtivo, políticas públicas e sistema educacional, e não como resultado agregado de firmas isoladas (FAJNZYLBBER, 1988; EVANS, 1995). Assim, a qualificação da força de trabalho assume papel estratégico ao viabilizar a absorção do progresso técnico e a adaptação às transformações produtivas.

O desalinhamento entre oferta educacional e demanda produtiva constitui fator central para a ocorrência de sobrequalificação e subutilização de habilidades (DESJARDINS; RUBENSON, 2011; FREEMAN, 1976, 1979). A relação entre qualificação e inserção no mercado de trabalho pode ser explicada por dois mecanismos complementares: o efeito direto do capital humano sobre produtividade e empregabilidade (SCHULTZ, 1961) e o papel da certificação na redução de assimetrias de informação e na alocação ocupacional. Em ambos os casos, a efetividade da qualificação depende da correspondência entre competências formadas e demandas produtivas.

Sob a perspectiva territorial, essa correspondência é condicionada pelo padrão de especialização produtiva, sendo mais efetiva em contextos com setores consolidados e demanda por competências específicas (SUZIGAN et al., 2019). A mudança tecnológica aprofunda esse desafio ao redefinir continuamente o conteúdo das tarefas, com substituição de atividades rotineiras e valorização de competências analíticas e interativas (AUTOR; LEVY; MURNANE, 2003).

Diante disso, a coordenação estatal torna-se central para alinhar formação e dinâmica produtiva, exigindo instrumentos de planejamento baseados em diagnósticos territoriais e articulação institucional (EVANS, 1995; CHANG, 2004; 2007). Nesse sentido, os mecanismos institucionais e de coordenação estatal se tornam determinantes para converter a qualificação em capacidade produtiva efetiva, exigindo instrumentos de política pública capazes de alinhar, de forma sistemática, oferta formativa e dinâmica econômica territorial.

Metodologia

O estudo adota abordagem quantitativa de caráter descritivo-analítico, orientada à identificação da correspondência entre base produtiva e oferta de formação técnica no território do estado do Rio de Janeiro. A estratégia metodológica se fundamenta na articulação entre duas dimensões analíticas, a saber, especialização produtiva e oferta formativa, permitindo avaliar, em perspectiva territorial, o grau de alinhamento entre demanda potencial por competências e disponibilidade de formação profissional.

A identificação das aglomerações produtivas foi realizada por meio do cálculo do Quociente Locacional de Emprego (QL), a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) referentes ao ano de 2023. O indicador foi calculado na escala municipal e por classe da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), comparando a participação relativa de cada atividade no território com sua participação no conjunto da economia nacional.

Formalmente, o QL é definido como:

$$QL = (E_{ij} / E_j) / (E_i / E)$$

onde:

- E_{ij} - vínculos empregatícios no setor i na região j ;
- E_j - vínculos empregatícios na região j ;

- Ei-vínculos empregatícios no setor i no Brasil;
- E- vínculos empregatícios no Brasil.

Valores de QL superiores a 1 indicam especialização relativa. Para maior robustez analítica, foram consideradas apenas atividades com QL superior a 10 e participação mínima de 1% dos vínculos totais do município.

É importante ressaltar que foram analisadas as atividades das classes da CNAE, com exceção às existentes nas divisões 45, 46 e 47, e, posteriormente, regionalizadas segundo a divisão regional adotada pela Fundação de Apoio à Escola Técnica (FAETEC), de modo a captar padrões territoriais de especialização produtiva.

A dimensão ocupacional foi incorporada por meio da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), utilizando-se os vínculos empregatícios da RAIS, no ano de 2023, para identificar as ocupações predominantes em cada atividade econômica. Para assegurar relevância estatística e aderência às dinâmicas produtivas, foram consideradas apenas as ocupações que representavam, no mínimo, 2% do total dos vínculos em cada atividade no país.

Com base nessas informações, foi construída uma matriz de correspondência entre atividades econômicas e ocupações, permitindo aproximar a demanda por qualificação ao conteúdo efetivo das atividades produtivas. Em seguida, elaborou-se uma “tabela ponte” entre ocupações e cursos de formação técnica, a partir da articulação entre RAIS e Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), viabilizando a vinculação entre perfis ocupacionais e trajetórias formativas.

A oferta de cursos foi mapeada a partir de bases oficiais, que incluíram o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) e o Censo da Educação Básica. Os cursos foram classificados segundo eixo tecnológico, natureza institucional e localização territorial.

A partir do cruzamento dessas dimensões, definiram-se três situações analíticas: (i) correspondência territorial, quando há alinhamento entre especialização produtiva, ocupações e oferta formativa; (ii) lacunas formativas, quando atividades especializadas não encontram oferta compatível; e (iii) desalinhamentos estruturais, quando a oferta formativa se apresenta dissociada da base produtiva local. Essa tipologia permite identificar padrões territoriais de ajuste e desajuste

entre produção e formação, oferecendo evidências empíricas para o planejamento público.

Cabe destacar que a “demanda” por formação profissional, tal como operacionalizada neste estudo, constitui uma *proxy* derivada do arranjo produtivo observado, não correspondendo a uma mensuração direta das necessidades do setor produtivo. A demanda efetiva por qualificação depende de fatores adicionais, como estratégias empresariais, trajetórias tecnológicas e decisões de investimento, que extrapolam o escopo dos dados utilizados. Ainda assim, a abordagem adotada permite captar, de forma consistente, padrões estruturais de correspondência entre atividades econômicas e formação profissional.

Por fim, a análise é conduzida em perspectiva territorial, partindo do pressuposto de que a efetividade da qualificação profissional depende da existência de um sistema produtivo capaz de absorver e mobilizar as competências formadas. Nesse sentido, a metodologia adotada permite operacionalizar empiricamente a hipótese central do estudo, segundo a qual a ausência de alinhamento entre estrutura produtiva e oferta formativa constitui um entrave à transformação estrutural e ao desenvolvimento regional.

A Regionalização da Educação no ERJ

A regionalização de políticas públicas está na base das propostas de atuação governamental. Não há exceção para a função Educação, isto é, entender como os órgãos e entidades competentes mapeiam, agregando ou separando, os territórios e regiões, é fundamental uma vez que os recortes territoriais são determinantes da implementação das políticas educacionais e direcionadores da espacialização desses serviços para a população local.

Usualmente, os estudos desta pasta são realizados a partir da regionalização político-administrativa do ERJ. Contudo, para fins deste estudo, considerando suas implicações em políticas direcionadas a oferta de ensino técnico, foi utilizada a divisão regional disponibilizada pela FAETEC, que possui 22 regiões, conforme ilustrado a seguir.

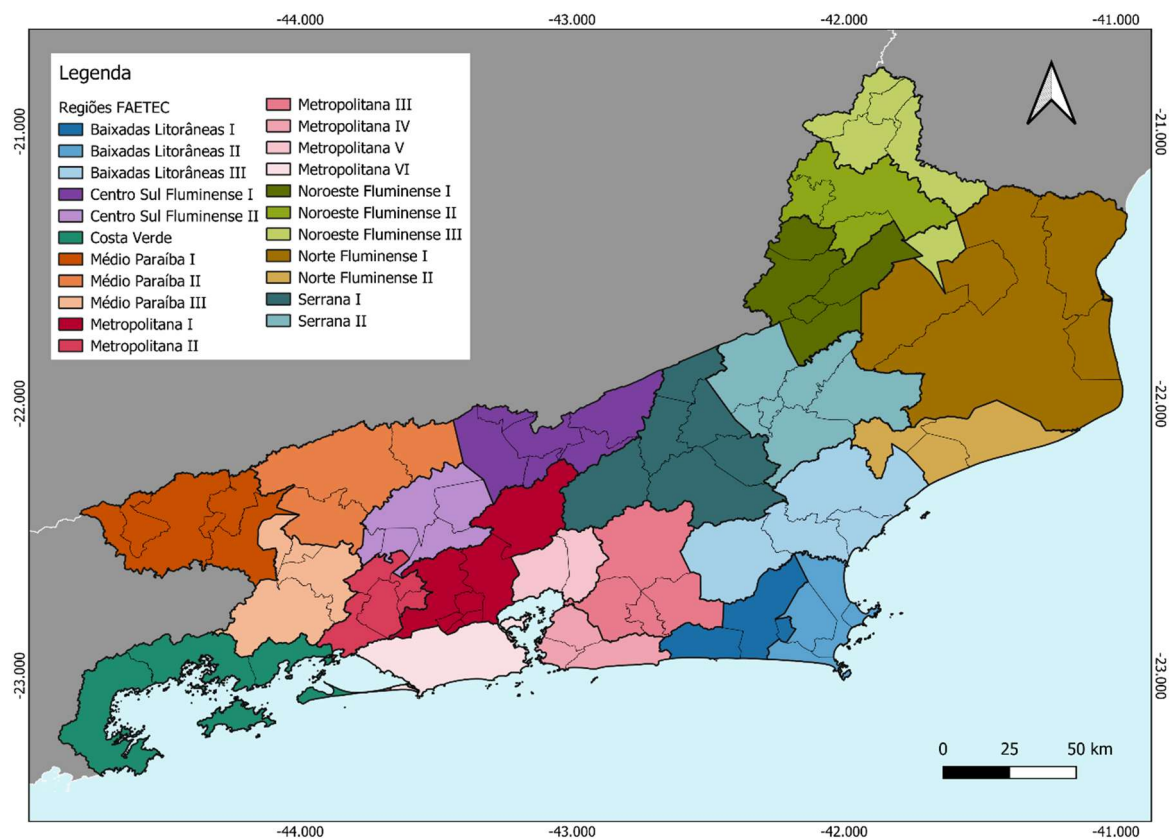


Figura: Regiões da FAETEC.

Quadro: Composição municipal das regiões da FAETEC

BAIXADAS LITORANEAS I	MEDIO PARAIBA II	NOROESTE FLUMINENSE I
Araruama Iguaba Grande Saquarema	Barra do Pirai Rio das Flores Valença	Aperibé Cambuci Itaocara Miracema Santo Antônio de Pádua
BAIXADAS LITORANEAS II	MEDIO PARAIBA III	NOROESTE FLUMINENSE II
Armação dos Búzios Arraial do Cabo Cabo Frio São Pedro da Aldeia	Pinheiral Pirai Rio Claro Volta Redonda	Itaperuna Laje do Muriaé São José de Ubá
BAIXADAS LITORANEAS III	METROPOLITANA I	NOROESTE FLUMINENSE III
Casimiro de Abreu Macaé Rio das Ostras Silva Jardim	Belford Roxo Duque de Caxias Mesquita Nilópolis Nova Iguaçu Petrópolis	Bom Jesus do Itabapoana Italva Natividade Porciúncula Varre-Sai
CENTRO SUL FLUMINENSE I	São João de Meriti	NORTE FLUMINENSE I
Areal Comendador Levy Gasparian Paraíba do Sul	METROPOLITANA II	Campos dos Goytacazes

São José do Vale do Rio Preto Sapucaia Três Rios	Itaguaí Japeri Paracambi Queimados Seropédica	Cardoso Moreira São Fidélis São Francisco de Itabapoana São João da Barra
CENTRO SUL FLUMINENSE II		
Engenheiro Paulo de Frontin Mendes Miguel Pereira Paty do Alferes Vassouras	METROPOLITANA III Cachoeiras de Macacu Itaboraí Rio Bonito Tanguá	NORTE FLUMINENSE II Carapebus Conceição de Macabu Quissamã
COSTA VERDE		SERRANA I
Angra dos Reis Mangaratiba Paraty	METROPOLITANA IV Maricá Niterói São Gonçalo	Bom Jardim Carmo Duas Barras Nova Friburgo Sumidouro Teresópolis
MEDIO PARAIBA I	METROPOLITANA V	
Barra Mansa Itatiaia Porto Real Quatis Resende	Guapimirim Magé METROPOLITANA VI Rio de Janeiro	SERRANA II Cantagalo Cordeiro Macuco Santa Maria Madalena São Sebastião do Alto Trajano de Moraes

Contexto Jurídico- Institucional

A instituição da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT), por meio do Decreto nº 12.603, de 28 de agosto de 2025, representa a consolidação de um arranjo normativo que desloca a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) de uma lógica meramente expansionista para uma lógica de integração sistêmica com o mercado de trabalho. O decreto estabelece não apenas diretrizes gerais, mas também um arcabouço institucional orientado à coerência entre oferta formativa, monitoramento de resultados e dinâmica produtiva.

Um dos desafios centrais da EPT é a superação da dissociação histórica entre formação e demanda econômica, destacando a necessidade de mecanismos permanentes de articulação entre oferta educacional e necessidades do setor produtivo. Essa diretriz não se limita a um enunciado programático; ela implica a

reorganização das práticas de planejamento educacional com base em evidências, projeções e diagnósticos estruturados sobre o mercado de trabalho.

Sob essa perspectiva, a PNEPT estrutura um circuito causal claro: (i) identificação e sistematização das demandas do mercado de trabalho; (ii) organização da oferta de cursos de formação coerente com essas demandas; (iii) implementação de mecanismos de acompanhamento de egressos; (iv) avaliação da qualidade e de retroalimentação do sistema formativo. Esse encadeamento evidencia que a qualificação profissional não é concebida como fim em si mesma, mas como instrumento funcional ao desenvolvimento econômico e à inclusão produtiva.

Existem diversas metodologias de levantamento e mapeamento da demanda por qualificação. Especificamente o governo federal, por meio do grupo de trabalho interinstitucional criado para elaborar da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica (PNEPT) recomenda a criação de instância de governança tripartite, com representação paritária de gestores públicos, instituições formadoras e setor produtivo. Essa arquitetura institucional é particularmente relevante porque introduz um mecanismo de coordenação capaz de reduzir assimetrias informacionais entre o sistema educacional e a estrutura produtiva. Ao institucionalizar a presença do setor produtivo na governança da política, o desenho normativo internaliza, no próprio processo decisório, as expectativas tecnológicas e organizacionais dos diferentes segmentos econômicos.

Além disso, ao instituir um sistema de avaliação, denominado Sistema Nacional de Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica (SINAEPT), a política reforça a centralidade da avaliação sistemática da EPT. Em poucas palavras, o SINAEPT foi concebido como um arranjo institucional voltado a assegurar a qualidade, a relevância e a equidade da EPT no Brasil, orientando sua organização e aperfeiçoamento sempre com base em evidências. Sua finalidade é subsidiar a formação de profissionais qualificados para o mundo do trabalho e para o desenvolvimento social, econômico e sustentável, mediante a realização de diagnósticos, a definição de dimensões e indicadores de avaliação, a produção e divulgação de dados e relatórios, entre outros instrumentos. O sistema busca, ainda, orientar a formulação e o monitoramento de políticas públicas, promover a melhoria contínua das instituições e garantir transparência e *accountability*. Suas atribuições são guiadas pelos princípios de utilidade, viabilidade, propriedade e exatidão, assegurando que a avaliação seja socialmente pertinente, tecnicamente consistente, juridicamente adequada e operacionalmente exequível.

Nesse cenário, a avaliação não é concebida apenas como verificação de resultados acadêmicos, mas como instrumento de aferição da relação entre educação, trabalho e desenvolvimento regional. Essa característica amplia o escopo da política educacional, inserindo-a em um ciclo de melhoria contínua orientado pela efetividade social e econômica.

Dessa forma, o marco normativo da PNEPT estabelece três fundamentos estruturantes:

- a. Articulação entre oferta e demanda como princípio organizador da EPT;
- b. Governança intersetorial como condição para coordenação sistêmica;
- c. Avaliação estruturada e baseada em evidências como mecanismo de aprimoramento da política.

Esse conjunto normativo inaugura uma concepção de educação profissional como política pública estratégica, cuja legitimidade se apoia na capacidade de alinhar formação técnica e tecnológica aos processos produtivos efetivos do território. Ao consolidar instrumentos de diagnóstico, avaliação e governança participativa, o arcabouço da PNEPT cria as bases institucionais para que programas de qualificação profissional sejam planejados e executados com vistas à eficiência alocativa da mão de obra, à redução de descompassos entre formação e emprego e à indução de desenvolvimento econômico sustentável.

Esse arcabouço encontra respaldo e desdobramentos no cenário do estado do Rio de Janeiro. O Plano do Novo Regime de Recuperação Fiscal (NRRF), ao qual o estado é aderente, traz à baila o fato de que condições mais favoráveis para o cumprimento de suas metas devem se dar a partir de um horizonte de planejamento estratégico para o desenvolvimento estadual, materializado no PEDES. Vale mencionar que o PEDES explicita que o desenvolvimento econômico é condição para sustentação das políticas públicas e para a ampliação da base arrecadatória estadual, reforçando a necessidade de integrar planejamento produtivo e racionalidade fiscal. A situação econômico-financeira do ERJ apresentada no diagnóstico fiscal é considerada como uma das premissas do PEDES.

Nesse aspecto, em 2025, surgiu no arcabouço institucional brasileiro o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), instituído pela Lei Complementar nº 212/2025, que consiste em um mecanismo de reorganização das

dívidas dos estados com a União, em substituição ao Regime de Recuperação Fiscal, voltado a tornar o serviço dessas obrigações financeiramente mais sustentável e condicionando a estabilidade financeira ao cumprimento de parâmetros fiscais e ao fortalecimento da capacidade de pagamento dos entes federativos. Diferentemente dos programas anteriores de reestruturação fiscal, o Propag combina refinanciamento da dívida com redução de encargos financeiros e exige contrapartidas associadas a investimentos públicos e ao cumprimento de regras fiscais adicionais. O programa permite, por exemplo, a redução das taxas de juros aplicadas aos contratos de dívida para patamares inferiores, desde que o estado realize amortizações voluntárias e cumpra compromissos previstos no acordo. O modelo busca equilibrar dois objetivos: permitir que os estados reorganizem suas finanças e, simultaneamente, assegurar que a economia obtida com a renegociação seja parcialmente direcionada a investimentos em áreas prioritárias e ao fortalecimento das finanças públicas federativas.

Isto posto, cumpre ressaltar que o processo de adesão ao Propag segue um rito institucional específico. De acordo com as orientações da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), o estado interessado deve manifestar formalmente seu interesse dentro do prazo estabelecido (31/12/2025), apresentar os ativos que pretende utilizar para amortização da dívida, aprovar legislação estadual autorizando a adesão e encaminhar a documentação exigida para análise da União. Após a manifestação favorável da STN, o processo segue para apreciação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, responsável pela formalização dos instrumentos contratuais do refinanciamento. Esse procedimento busca assegurar que a adesão ocorra com base em requisitos legais e fiscais previamente verificados, incluindo a existência de lei autorizativa estadual e a comprovação da regularidade fiscal do ente federativo.

No caso do estado do Rio de Janeiro, a solicitação de adesão ao Propag foi precedida pela aprovação da Lei Estadual nº 11.072/2025, que autorizou o Poder Executivo a ingressar no programa e renegociar a dívida com a União em condições mais favoráveis. Posteriormente, o Governo Federal autorizou a saída do estado do Regime de Recuperação Fiscal para adesão ao novo programa, representando um avanço no processo de reestruturação das finanças estaduais.

Apesar da autorização federal, a efetivação da adesão ainda depende da conclusão de etapas jurídicas e operacionais conduzidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Estado, incluindo a avaliação dos ativos que poderão ser utilizados para amortização da dívida no momento da formalização do

ingresso no programa. Nesse contexto, o governo estadual busca consolidar um modelo mais sustentável de pagamento do passivo, preservando o fluxo de caixa necessário ao financiamento das políticas públicas e dos investimentos estratégicos.

Desse modo, a Lei nº 11.094/2026, ao instituir o Programa de Capacitação Profissional e de Empregabilidade voltado aos Complexos Econômicos definidos no âmbito do PEDES, configura-se como elemento estruturante de convergência entre política educacional, estratégia de desenvolvimento econômico e racionalidade fiscal. Trata-se de um instrumento normativo que não apenas operacionaliza diretrizes previamente estabelecidas em outros marcos legais, mas também consolida, no plano estadual, um encadeamento institucional coerente entre formação profissional, dinamização produtiva e sustentabilidade das contas públicas.

Como já abordado, no plano nacional, a PNEPT estabelece a necessidade de articulação entre oferta formativa e demandas do mercado de trabalho, bem como a adoção de mecanismos de governança e avaliação orientados por evidências. Enquanto o Programa de Capacitação Profissional previsto na Lei nº 11.094/2026 materializa, em âmbito estadual, essa diretriz estruturante ao vincular explicitamente a formação técnica às necessidades dos setores integrantes dos complexos econômicos estratégicos. Assim, a política estadual funciona como desdobramento territorializado da lógica de integração entre qualificação e estrutura produtiva em linha com o marco nacional.

No contexto do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), ao qual o Estado do Rio de Janeiro permanece submetido, a compatibilização entre políticas públicas e sustentabilidade orçamentária constitui exigência normativa central. O Plano de Recuperação Fiscal explicita que a execução de políticas deve observar metas, compromissos e impactos financeiros projetados, sob pena de comprometer o equilíbrio fiscal. Nesse ambiente, o Programa de Capacitação Profissional assume natureza estratégica ao operar simultaneamente como política social e instrumento de desenvolvimento econômico. Ao direcionar a formação para setores capazes de gerar emprego formal, renda e arrecadação, a política se alinha à lógica do ajuste estrutural: não se trata de expansão desvinculada de resultados, mas de investimento com potencial de retroalimentação positiva sobre a base fiscal do Estado. Vale destacar que essa articulação também se insere na lógica do Propag. Nesse cenário, o fortalecimento de setores produtivos estratégicos contribui indiretamente para ampliar a capacidade arrecadatória e a previsibilidade

fiscal do Estado e o programa de capacitação, portanto, integra o esforço de consolidação fiscal, ao criar bases estruturais para dinamização econômica sustentável.

Cabe mencionar que, no âmbito do PEDES, a Lei nº 11.094/2026 adquire dimensão ainda mais clara como instrumento de política pública transversal. O PEDES estrutura-se sobre missões e complexos econômicos, concebidos como eixos de transformação produtiva, aumento de competitividade e desconcentração territorial das oportunidades de trabalho. A lei nº 11.094/2026 estabelece que a capacitação profissional deve atender às demandas dos setores integrantes desses complexos, promovendo emprego e renda em consonância com inovação, sustentabilidade e coesão territorial. Dessa forma, a trata-se diretamente a política educacional não apenas como uma política setorial, mas também como integrante de uma estratégia de desenvolvimento econômico regional.

Isto é, o Programa de Capacitação Profissional se constitui como um mecanismo de coesão normativa e operacional no estado do Rio entre diferentes camadas do ordenamento jurídico: a política nacional de educação profissional, o regime fiscal ao qual o Estado se encontra submetido e a estratégia estadual de transformação estrutural expressa no PEDES. Ao alinhar qualificação técnica às demandas dos complexos econômicos, a lei consolida um modelo em que educação profissional, desenvolvimento produtivo e responsabilidade fiscal são concebidos como dimensões interdependentes de um mesmo projeto de reorganização econômica e social do Estado do Rio de Janeiro.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Aglomerações Produtivas

Por meio dos critérios mencionados anteriormente, os dados apresentam uma heterogeneidade significativa na estrutura produtiva fluminense. Há aglomerações de grande densidade econômica e, ao mesmo tempo, aparecem especializações muito elevadas em municípios pequenos. Importa mencionar que está no cerne do uso do QL como medida uma vez que este revela esse tipo de distinção de forma bem-marcada, uma vez que o QL é uma medida de especialização relativa, não de importância econômica absoluta porque ele compara proporções internas do território com o padrão nacional. Consequentemente, ele tende a, por um lado, destacar economias muito especializadas e, por outro lado, omitir, considerando

os critérios de corte estabelecidos, economias complexas e mais diversificadas, tais como a capital e alguns municípios da região metropolitana.

Além disso, o QLe maior do que 10 foi um critério conjunto ao corte de atividades que cuja participação nos vínculos totais do município seja minimamente maior do que 1%, ou seja, a Importância Local dos empregos (ILe) na atividade em relação aos empregos totais no município. Com isso, Nova Iguaçu, Belford Roxo, Duque de Caxias, Nilópolis, Maricá e Magé são alguns exemplos de municípios metropolitanos que não apareceram nos resultados do mapeamento de aglomerações, pela conjunção do uso do QLe com o ILe, em função da alta diversificação. Da mesma maneira, vale mencionar que o QL elevado não significa, necessariamente, grande escala produtiva. Em municípios pequenos, poucas centenas de empregos podem gerar QLs muito altos, porque aquela atividade pesa muito mais localmente do que no padrão nacional.

Desse modo, em termos de resultados, foram identificadas aglomerações produtivas, distribuídas em 78 dos 92 municípios, em 21 das 22 regionais da FAETEC, apontando um rol de 144 classes de atividades econômicas, que somam 216.571 vínculos formais nessas atividades.

As cinco atividades econômicas que apresentam os maiores quocientes locais foram a Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto extração de petróleo (QL = 625,3) no município de Sumidouro (Serrana I), com 181 vínculos, seguida da Produção de outros tubos de ferro e aço (QL = 595,2) em Barra Mansa (Médio Paraíba I) com 805 vínculos, da Fabricação de cimento (QL = 426,1) em Cantagalo (Serrana II) com 573 vínculos, da Construção de embarcações e estruturas flutuantes (QL = 297,4) no município de Angra dos Reis (Costa Verde), com 6.490 vínculos e, da Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores (QL = 294,2) no município de Itatiaia (Médio Paraíba I), com 473 vínculos.

Tabela: Quociente Locacional de emprego, Importância Local dos empregos e quantidade de vínculos das cinco atividades econômicas, segundo classe CNAE, que apresentaram os maiores QLe no estado do Rio de Janeiro, segundo regional FAETEC e município (2023)

Regional FAETEC	Município	Atividade Econômica (classe CNAE)	QLe	ILe	Classificação ILe - Grau de proporção dos vínculos	Quantidade de vínculos
SERRANA I	Sumidouro	Fabricação de outras máquinas e	625,26	7,57	3. Alta (7% a 20%)	181

		equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo				
MEDIO PARAIBA I	Barra Mansa	Produção de outros tubos de ferro e aço	595,21	2,36	1. Baixa (Até 3%)	805
SERRANA II	Cantagalo	Fabricação de cimento	426,13	13,15	3. Alta (7% a 20%)	573
COSTA VERDE	Angra dos Reis	Construção de embarcações e estruturas flutuantes	297,35	14,66	3. Alta (7% a 20%)	6.490
MEDIO PARAIBA I	Itatiaia	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	294,18	4,28	2. Média (3% a 7%)	473

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS/MTE (2023).

Vale mencionar que, destas cinco atividades descritas na tabela acima, três possuem grande participação no número de empregados total dos municípios em que se inserem (Ile), isto é, representam mais do que 7% do total, quais sejam, Sumidouro, Cantagalo e Angra dos Reis; uma (Barra Mansa) possui pequena participação (entre 1% e 3%) e uma (Itatiaia) apresenta média participação, entre 3% e 7%. Essa informação corrobora a especialização produtiva ou a dependência dos territórios com relação a algumas atividades econômicas.

Tabela: Quociente Locacional de emprego, Ile e quantidade de vínculos das atividades econômicas que atenderam aos critérios de corte do estudo, segundo divisão CNAE, segundo classificação decrescente de QLe no estado do Rio de Janeiro (2023)

Atividade Econômica (Divisão CNAE)	QLe	Ile	Quantidade de vínculos
Fabricação de produtos de borracha e de material plástico	203,1	16,4	1.260
Atividades de apoio à extração de minerais	171,1	22,0	9.948
Fabricação de máquinas e equipamentos	161,0	24,3	226
Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis	150,2	1,3	100
Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores	140,5	20,8	3.582
Metalurgia	122,4	35,5	1.429

Fabricação de celulose, papel e produtos de papel	106,5	43,3	510
Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos	105,9	4,0	438
Fabricação de produtos de minerais não-metálicos	97,2	26,4	613
Extração de petróleo e gás natural	91,7	7,8	3.823
Esgoto e atividades relacionadas	80,5	1,2	109
Telecomunicações	69,4	21,9	921
Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais	64,8	15,7	623
Fabricação de produtos têxteis	54,5	5,3	236
Manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos	53,2	34,7	2.086
Confecção de artigos do vestuário e acessórios	51,6	78,4	559
Serviços para edifícios e atividades paisagísticas	49,9	54,0	1.230
Alojamento	46,9	57,7	1.272
Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos	46,5	66,6	433
Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e particulares	45,4	3,0	127
Eletricidade, gás e outras utilidades	44,0	16,1	378
Fabricação de bebidas	43,6	25,9	532
Atividades de atenção à saúde humana	42,8	49,9	550
Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias	42,4	55,9	878
Atividades esportivas e de recreação e lazer	41,3	3,2	77
Fabricação de produtos alimentícios	40,9	96,9	229
Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes	40,2	31,8	686
Atividades de prestação de serviços de informação	37,2	4,2	2.796
Fabricação de produtos diversos	37,0	5,1	122
Fabricação de produtos químicos	35,6	1,6	48
Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra	32,8	16,3	3.232
Fabricação de móveis	32,5	6,0	232
Aluguéis não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros	32,5	8,5	40
Publicidade e pesquisa de mercado	31,5	7,6	1.370
Obras de infraestrutura	31,5	47,5	2.652
Fabricação de produtos de madeira	27,5	2,8	57
Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas	27,4	18,5	453
Administração pública, defesa e seguridade social	27,1	102,2	763
Atividades de organizações associativas	25,4	8,2	96
Agricultura, pecuária e serviços relacionados	25,3	33,5	231

Serviços especializados para construção	24,7	11,1	115
Educação	22,0	51,2	1.353
Impressão e reprodução de gravações	21,5	2,2	65
Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas	21,1	6,5	123
Extração de minerais não-metálicos	19,0	12,7	168
Serviços de escritório, de apoio administrativo e outros serviços prestados às empresas	18,8	16,1	709
Outras atividades profissionais, científicas e técnicas	18,5	5,0	528
Correio e outras atividades de entrega	16,6	6,1	125
Transporte terrestre	15,7	12,7	432
Construção de edifícios	14,9	51,5	972
Atividades dos serviços de tecnologia da informação	13,6	3,7	1.475
Outras atividades de serviços pessoais	12,9	4,2	363
Pesquisa e desenvolvimento científico	12,0	1,1	167
Captação, tratamento e distribuição de água	10,4	2,6	62

Fonte: Elaboração própria com base em dados da RAIS/MTE (2023).

Oferta de Ensino no ERJ

A oferta de ensino técnico no estado do Rio de Janeiro apresenta forte concentração espacial nas regiões Metropolitanas I e II, especialmente no eixo da capital e municípios adjacentes, embora haja presença de instituições distribuídas em diferentes regiões do território fluminense. Conforme observado no mapa, as unidades de ensino técnico, públicas e privadas, tendem a se localizar em áreas mais densamente urbanizadas e economicamente dinâmicas, acompanhando a concentração populacional, a infraestrutura urbana e os principais polos produtivos do estado.

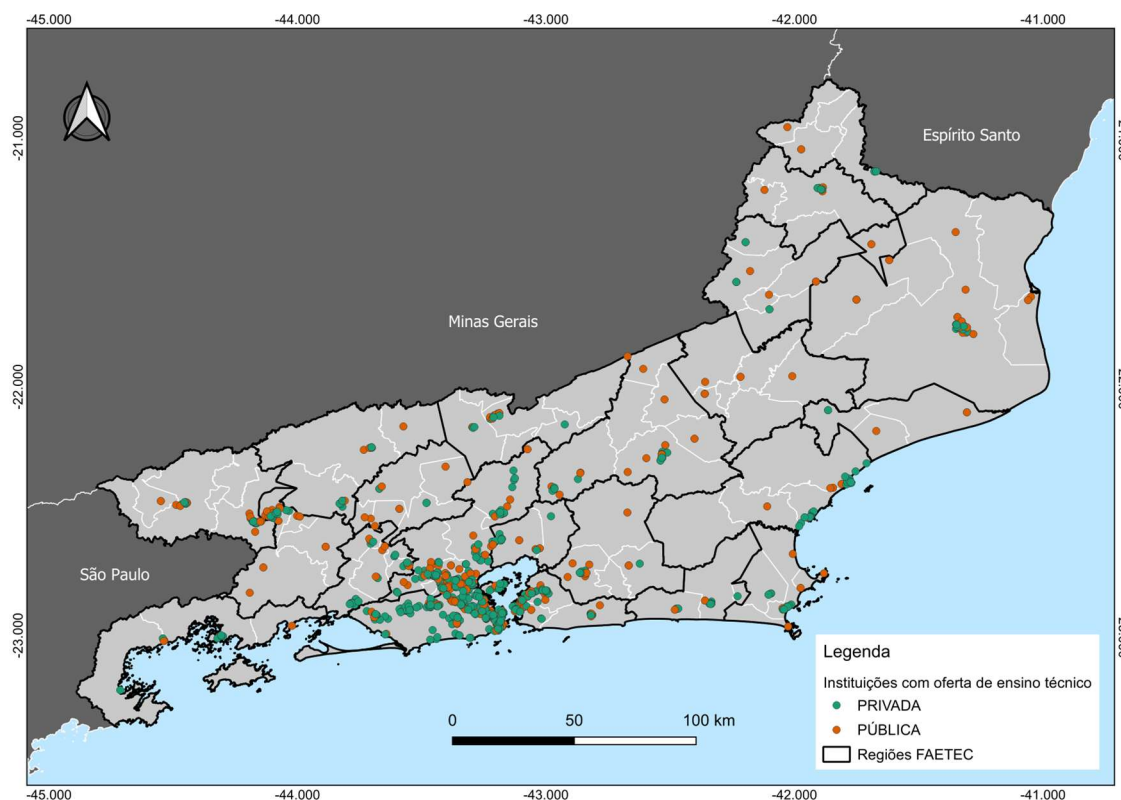


Figura: Oferta de ensino técnico no Rio de Janeiro, segundo tipo de rede e regiões da FAETEC (2023)

A rede privada apresenta maior capilaridade territorial e maior número de unidades, estando presente em praticamente todas as regiões definidas pela regionalização da FAETEC. Entretanto, essa distribuição ocorre de forma desigual, com predominância nas regiões metropolitanas e em centros urbanos de maior dinamismo econômico. Segundo a tabela, as regiões Metropolitana I e Metropolitana II concentram os maiores quantitativos de instituições privadas, enquanto regiões como Noroeste Fluminense e Costa Verde apresentam participação mais reduzida.

Já a rede pública, embora mais limitada em termos quantitativos, possui papel importante na ampliação do acesso à educação profissional em diferentes regiões do estado. A tabela demonstra que a presença da oferta pública ocorre de maneira mais distribuída territorialmente, alcançando regiões do interior que possuem menor densidade de instituições privadas. Ainda assim, observa-se forte concentração da oferta pública nas regiões metropolitanas e em áreas associadas a importantes eixos econômicos estaduais.

A regionalização territorial adotada pela FAETEC permite evidenciar diferenças importantes entre as regiões do estado na distribuição da oferta de ensino técnico. As regiões Metropolitanas I e II concentram a maior parte das instituições, refletindo a elevada densidade populacional, a diversificação econômica e a maior

demanda por qualificação profissional. Também se destacam regiões como o Médio Paraíba e o Norte Fluminense, que apresentam quantitativos relevantes de unidades em função de suas especializações produtivas ligadas, respectivamente, à atividade industrial e à cadeia de petróleo e gás.

Por outro lado, regiões como o Noroeste Fluminense e parte da Costa Verde apresentam menor densidade de instituições de ensino técnico, tanto públicas quanto privadas, evidenciando desigualdades territoriais no acesso à educação profissional. Esse padrão reforça a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas à interiorização e ampliação da oferta de ensino técnico, de modo a reduzir assimetrias regionais e ampliar oportunidades de qualificação e inserção produtiva no território fluminense.

Tabela: Número de cursos por eixo tecnológico, dependência administrativa e regionalização da FAETEC

Região/Tipo de rede ensino	Ambiente e saúde	Gestão e negócios	Controle e processos industriais	Informação e comunicação	Segurança	Produção cultural e design	Infraestrutura	Produção industrial	Turismo, hospitalidade e lazer	Desenvolvimento educacional e social	Recursos naturais	Produção alimentícia	Militar	Total Geral
METROPOLITANA VI	463	261	232	210	88	120	53	49	55	36	2	6	7	1582
PRIVADA	412	215	181	161	82	82	36	37	28	33	2	4	-	1273
PÚBLICA	51	46	51	49	6	38	17	12	27	3	-	2	7	309
METROPOLITANA I	323	152	100	83	70	43	22	27	10	20	-	-	-	850
PRIVADA	300	110	91	60	66	33	16	13	9	20	-	-	-	718
PÚBLICA	23	42	9	23	4	10	6	14	1	-	-	-	-	132
METROPOLITANA IV	102	52	52	27	22	12	16	12	5	8	-	4	5	317
PRIVADA	100	30	46	23	20	12	9	8	4	6	-	-	-	258
PÚBLICA	2	22	6	4	2	-	7	4	1	2	-	4	5	59
BAIXADAS LITORANEAS III	45	53	89	12	28	17	11	9	5	6	-	-	-	275
PRIVADA	43	50	82	6	26	5	9	9	4	6	-	-	-	240
PÚBLICA	2	3	7	6	2	12	2	-	1	-	-	-	-	35
NORTE FLUMINENSE I	58	37	70	16	15	6	12	11	2	4	4	-	-	235

PRIVADA	45	22	50	8	13	5	5	3	2	3	-	-	-	156
PÚBLICA	13	15	20	8	2	1	7	8	-	1	4	-	-	79
SERRANA I	47	47	37	12	13	10	8	5	4	3	4	-	-	190
PRIVADA	44	38	36	7	13	9	7	5	3	3	-	-	-	165
PÚBLICA	3	9	1	5	-	1	1	-	1	-	4	-	-	25
METROPOLITANA II	47	37	36	15	15	6	10	1	3	4	2	-	-	176
PRIVADA	43	27	30	13	15	6	7	1	1	4	-	-	-	147
PÚBLICA	4	10	6	2	-	-	3	-	2	-	2	-	-	29
MEDIO PARAIBA III	37	33	45	18	7	5	2	2	2	3	2	3	-	159
PRIVADA	31	10	35	8	7	3	2	2	1	3	-	1	-	103
PÚBLICA	6	23	10	10	-	2	-	-	1	-	2	2	-	56
MEDIO PARAIBA I	27	26	24	10	12	-	-	6	4	3	-	-	-	112
PRIVADA	27	11	22	4	10	-	-	3	2	3	-	-	-	82
PÚBLICA	-	15	2	6	2	-	-	3	2	-	-	-	-	30
BAIXADAS LITORANEAS II	23	4	14	9	3	4	3	5	10	2	2	-	3	82
PRIVADA	21	3	10	5	2	3	1	-	3	1	-	-	-	49
PÚBLICA	2	1	4	4	1	1	2	5	7	1	2	-	3	33
NOROESTE FLUMINENSE II	22	17	11	5	3	2	1	3	2	1	3	-	-	70
PRIVADA	20	7	4	2	3	2	1	1	1	1	-	-	-	42
PÚBLICA	2	10	7	3	-	-	-	2	1	-	3	-	-	28
MEDIO PARAIBA II	15	15	8	3	4	-	1	4	2	-	2	3	-	57
PRIVADA	15	6	8	2	4	-	-	1	1	-	-	-	-	37
PÚBLICA	-	9	-	1	-	-	1	3	1	-	2	3	-	20
METROPOLITANA III	24	7	6	2	6	-	4	1	-	1	2	-	-	53
PRIVADA	22	1	5	1	6	-	2	1	-	1	1	-	-	40
PÚBLICA	2	6	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	13
BAIXADAS LITORANEAS I	21	4	9	2	5	-	4	3	3	3	1	-	-	55
PRIVADA	16	3	6	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	31
PÚBLICA	5	1	3	1	3	-	3	2	3	2	1	-	-	24
CENTRO SUL FLUMINENSE I	12	14	11	4	4	-	3	-	1	1	-	-	-	50
PRIVADA	10	8	9	1	4	-	1	-	1	1	-	-	-	35
PÚBLICA	2	6	2	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	15
NOROESTE FLUMINENSE III	17	10	1	3	1	-	-	2	-	2	4	3	-	43
PRIVADA	12	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	16
PÚBLICA	5	10	-	3	-	-	-	2	-	-	4	3	-	27
NOROESTE FLUMINENSE I	11	14	5	2	4	-	1	-	-	1	4	-	-	42
PRIVADA	11	4	2	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	22
PÚBLICA	-	10	3	2	-	-	1	-	-	-	4	-	-	20
METROPOLITANA V	23	4	3	2	4	-	-	2	-	-	2	-	-	40
PRIVADA	23	1	3	2	4	-	-	2	-	-	-	-	-	35

PÚBLICA	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5
CENTRO SUL FLUMINENSE II	11	6	1	3	2	2	3	1	3	1	1	2	-	36
PRIVADA	9	2	1	1	2	-	1	1	2	1	-	2	-	22
PÚBLICA	2	4	-	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-	14
COSTA VERDE	10	7	3	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	26
PRIVADA	10	4	2	1	2	-	1	-	2	-	-	-	-	22
PÚBLICA	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
SERRANA II	7	6	3	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	22
PRIVADA	6	-	2	-	2	-	-	2	-	2	-	-	-	14
PÚBLICA	1	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
NORTE FLUMINENSE II	5	5	5	2	2	-	-	-	1	2	1	-	-	23
PRIVADA	5	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	10
PÚBLICA	-	4	3	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	13
Total Geral	1350	811	765	441	312	227	155	145	114	103	36	21	15	4495

Fonte: Elaboração própria com base no SISTEC (2022) e no Censo da Educação Básica (2024).

Resultados: Atendimentos e Vazios

A análise de compatibilização entre as aglomerações produtivas identificadas e a oferta de formação técnica evidencia um quadro de forte assimetria territorial entre a estrutura produtiva regional e a cobertura educacional existente. A partir do cruzamento entre as ocupações demandadas pelas atividades econômicas que se destacam no território e os cursos técnicos ofertados, observa-se que a maior parte das demandas formativas identificadas não encontra correspondência direta no município de origem da aglomeração produtiva.

Esse quadro sugere que a estrutura produtiva regional pode estar operando com baixa oferta local de qualificação, dependência de mão de obra oriunda de deslocamentos intermunicipais ou absorção de mão de obra com treinamento em serviço ou uma formação ocupacional informal. Há casos em que a demanda é atendida na região. Contudo, a parcela mais significativa, não é atendida em nenhuma escala territorial analisada.

Esse resultado sugere que a estrutura atual de oferta da educação profissional apresenta baixa aderência territorial às especializações produtivas identificadas pelo mercado de trabalho formal, sobretudo nas ocupações técnicas diretamente relacionadas às cadeias industriais, logísticas, energéticas e de serviços especializados. Ainda assim, os resultados apontam que a maior parte das

demandas associadas às aglomerações produtivas permanece descoberta mesmo em escala regional. Isso se torna especialmente evidente nas formações ligadas:

- à manutenção industrial;
- soldagem;
- telecomunicações;
- recursos humanos;
- qualidade;
- logística;
- instrumentação industrial;
- automação;
- serviços técnicos especializados.

Nas Baixadas Litorâneas III, por exemplo, região fortemente vinculada às atividades de apoio à extração mineral, obras de infraestrutura e manutenção industrial, aparecem vazios relevantes em:

- manutenção de máquinas industriais;
- soldagem;
- telecomunicações;
- defesa civil;
- hidrologia;
- instrumentação industrial;
- estradas;
- e geoprocessamento.

Situação semelhante pode ser observada no Médio Paraíba, sobretudo nas regionais I, II e III, onde se concentram atividades industriais intensivas em metalurgia, manutenção industrial, fabricação de máquinas, automotivo e logística. Apesar da forte presença dessas cadeias produtivas, persistem vazios importantes em:

- qualidade;
- soldagem;
- telecomunicações;
- manutenção industrial;
- fundição;
- e logística portuária.

A Região Serrana apresenta um padrão particularmente interessante. Embora a região concentre aglomerações associadas à confecção, tecnologia, telecomunicações, alimentos e serviços especializados, observa-se predominância de demandas não atendidas ou atendidas apenas regionalmente, sobretudo nas formações ligadas a:

- têxtil;
- telecomunicações;
- manutenção industrial;
- recursos humanos;
- qualidade;
- tecnologia da informação;
- e serviços associados à hospitalidade e turismo.

Uma análise mais detalhada sobre o caso de cada uma das regionais da FAETEC segue a seguir.

Baixadas Litorâneas I

Na Baixadas Litorâneas I, foram identificadas 5 demandas ocupacionais. Apenas uma possui atendimento no próprio município: Técnico em Enfermagem, associada às atividades de atenção à saúde humana, no município de Saquarema. Não há demandas atendidas apenas em escala regional. As demais 4 demandas foram atribuídas como ‘vazio formativo’, com destaque para Técnico em Recursos Humanos, Soldagem, Design de Móveis e Manutenção de Máquinas Industriais. Esses vazios aparecem associados a atividades como fabricação de móveis, manutenção e instalação de máquinas, celulose e papel, correio e atividades de entrega, além da própria saúde.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Design de Móveis	Fabricação de móveis com predominância de metal			1

Técnico em Enfermagem	Atividades de apoio à gestão de saúde	1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica	1
Técnico em Recursos Humanos	Atividades de apoio à gestão de saúde	1
	Atividades de malote e de entrega	1
	Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	1
	Fabricação de móveis com predominância de metal	1
	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica	1
Técnico em Soldagem	Fabricação de móveis com predominância de metal	1
	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

O caso indica uma regional com baixa cobertura formativa diante das especializações produtivas identificadas. A presença de oferta em enfermagem revela alguma aderência à área de saúde, mas as demandas industriais, administrativas e de manutenção permanecem sem cobertura.

Baixadas Litorâneas II

Na região denominada Baixadas Litorâneas II, foram identificadas 7 tipos de demandas ocupacionais. O atendimento no município ocorre apenas em São Pedro da Aldeia, para o curso de Técnico em Enfermagem, vinculado às atividades de saúde. O atendimento regional aparece para o curso de Técnico em Hospedagem, associado ao setor de alojamento, em Armação dos Búzios. Contudo, permanecem 5 vazios formativos, sobretudo em Recursos Humanos, Gastronomia, Panificação, Serviços de Restaurante e Bar e Cuidados de Idosos.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico		Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Cuidados de Idosos		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente			1
Técnico em Enfermagem		Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos	1		
Técnico em Gastronomia		Hotéis e similares			1
		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente			1
Técnico em Hospedagem		Hotéis e similares		1	
		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente		1	
Técnico em Panificação		Hotéis e similares			1
		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente			1
Técnico em Recursos Humanos		Atividades de ensino não especificadas anteriormente			1

	Atividades de organizações associativas profissionais	1
	Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos	1
	Hotéis e similares	1
	Seguridade social obrigatória	1
Técnico em Serviços de Restaurante e Bar	Hotéis e similares	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

A região apresenta, portanto, uma lacuna importante justamente em cursos associados à economia do turismo, da hospitalidade e dos serviços pessoais. Embora hospedagem tenha cobertura regional, a ausência de gastronomia, panificação e serviços de restaurante e bar, atividades também associadas ao setor, fragiliza a aderência formativa ao perfil produtivo local.

Baixadas Litorâneas III

Na região das Baixadas Litorâneas III apresenta quadro mais diversificado. Dos 14 tipos de demandas ocupacionais identificadas, 7 são atendidas no mesmo município da atividade, 7 apenas na região onde se dá a atividade produtiva e 13 não são atendidas nem no município nem na região onde se dá a atividade. O atendimento no município cobre o curso técnico em Segurança do Trabalho (para atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural em Macaé e Rio das Ostras; para atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia em Rio das Ostras), Mecânica (em Macaé na atividade de extração de petróleo e gás), Eletrotécnica (Macaé na atividade de extração de petróleo e gás) e Recursos Humanos, em atividades ligadas principalmente à extração de petróleo e gás, apoio à extração mineral, fabricação de máquinas, manutenção industrial e serviços técnicos de engenharia.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Agrimensura	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia		1	
Técnico em Defesa Civil	Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural			2
	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia			1
	Extração de petróleo e gás natural			1
Técnico em Eletrotécnica	Extração de petróleo e gás natural	1		
Técnico em Estradas	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia			1
Técnico em Geoprocessamento	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia		1	
Técnico em Hidrologia	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia			1
Técnico em Instrumentação Industrial	Extração de petróleo e gás natural			1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Manutenção e reparação de máquinas e			2

	equipamentos da indústria mecânica			
	Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas		1	
Técnico em Mecânica	Extração de petróleo e gás natural	1		
	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	1		
Técnico em Qualidade	Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo		1	
	Testes e análises técnicas		1	
Técnico em Recursos Humanos	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia		1	
	Construção de edifícios		1	
	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica	1	1	
Técnico em Segurança do Trabalho	Atividades de apoio à extração de petróleo e gás natural	2		
	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	1		

		Extração de petróleo e gás natural	1
Técnico em Soldagem		Manutenção e reparação de embarcações	1
		Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos da indústria mecânica	2
		Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas	1
Técnico em Telecomunicações		Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo	1
		Testes e análises técnicas	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

O atendimento de formação na região onde a atividade produtiva se dá ocorre em Recursos Humanos, Qualidade, Agrimensura e Geoprocessamento, associado sobretudo a serviços de arquitetura e engenharia, fabricação de máquinas, manutenção e construção de edifícios. Os vazios formativos concentram-se em Defesa Civil, Soldagem, Manutenção de Máquinas Industriais, Telecomunicações, Instrumentação Industrial, Estradas e Hidrologia.

Vale notar que o caso dessa região, apesar de possuir forte especialização vinculada às atividades de extração de petróleo, infraestrutura e serviços técnicos, ainda apresenta lacunas em formações diretamente relacionadas à operação industrial, manutenção, segurança territorial e infraestrutura.

Centro-Sul Fluminense I

No Centro-Sul Fluminense I, foram identificadas 13 demandas ocupacionais, mas apenas 2 são atendidas no município: Manutenção de Máquinas Industriais (para fabricação de embalagens metálicas em Três Rios) e Enfermagem (para serviços móveis de atendimento a urgências em Paraíba do Sul). Outras 4 são atendidas apenas na região, envolvendo Manutenção de Máquinas Industriais, Eletrotécnica e Enfermagem. As demais demandas, associadas a 44 atividades econômicas, configuram-se como vazios formativos.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Comércio	Fabricação de biscoitos e bolachas			1
	Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos			1
	Fabricação de sabões e detergentes sintéticos			1
	Horticultura			2
	Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações			1
Técnico em Comunicações Aeronáuticas				
Técnico em Eletrotécnica	Geração de energia elétrica		1	
Técnico em Enfermagem	Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente		1	
	Serviços móveis de atendimento a urgências	1		

Técnico em Gastronomia	Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor		1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de embalagens metálicas	1	
	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo		1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		1
Técnico em Material Bélico	Locação de meios de transporte, exceto automóveis, sem condutor		2
Técnico em Qualidade	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais		1
	Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão		1
	Fabricação de embalagens metálicas		1
	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente		1
Técnico em Recursos Humanos	Abate de suínos, aves e outros pequenos animais		1
	Atividades de atenção à saúde humana não		1

especificadas anteriormente	
Criação de aves	2
Envasamento e empacotamento sob contrato	1
Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado	1
Fabricação de colchões	2
Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	1
Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente	1
Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo	1
Fabricação de produtos de carne	2
Geração de energia elétrica	1
Horticultura	2
Instalação de máquinas e equipamentos industriais	1
Lavanderias, tinturarias e toalheiros	1
Locação de meios de transporte,	1

	exceto automóveis, sem condutor	
	Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações	1
	Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	1
	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional	1
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	Geração de energia elétrica	1
Técnico em Soldagem	Fabricação de máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente	1
	Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo	1
	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	1

		Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	1
Técnico em Telecomunicações		Abate de suínos, aves e outros pequenos animais	1
		Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão	1
		Fabricação de embalagens metálicas	1
		Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	1
		Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações	1
Técnico em Vendas		Fabricação de biscoitos e bolachas	1
		Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos	1
		Fabricação de sabões e detergentes sintéticos	1
		Horticultura	2

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Os vazios concentram-se em Recursos Humanos, Comércio, Vendas, Telecomunicações, Soldagem, Qualidade, Material Bélico, Sistemas de Energia Renovável, Comunicações Aeronáuticas e Gastronomia. Eles se relacionam a

atividades como fabricação de alimentos, agricultura e pecuária, fabricação de máquinas, produtos de metal, gestão de ativos, saúde e serviços diversos.

A região apresenta, portanto, descompasso entre diversidade produtiva e oferta técnica. A cobertura existente é pontual e concentrada em saúde e manutenção industrial, enquanto a maior parte das demandas administrativas, comerciais, industriais e tecnológicas permanece sem atendimento.

Centro-Sul Fluminense II

O Centro-Sul Fluminense II é um dos casos mais críticos: todas as 17 atividades demandantes identificadas configuram vazio formativo. Neste recorte, não há atendimento nem no município nem em escala regional.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Agenciamento de Viagem	Agências de viagens			1
Técnico em Lazer	Parques de diversão e parques temáticos			1
Técnico em Necropsia	Atividades funerárias e serviços relacionados			1
Técnico em Recursos Humanos	Agências de viagens			1
	Atividades funerárias e serviços relacionados			1
	Captação, tratamento e distribuição de água			1
	Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados			1

	Educação superior - graduação	1
	Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos	1
	Impressão de materiais para outros usos	1
	Parques de diversão e parques temáticos	1
	Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais	1
Técnico em Serviços de Restaurante e Bar	Parques de diversão e parques temáticos	1
Técnico em Sistemas a Gás	Captação, tratamento e distribuição de água	1
Técnico em Têxtil	Fabricação de tecidos de malha	1
Técnico em Trânsito	Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados	1
Técnico em Transporte de Cargas	Concessionárias de rodovias, pontes, túneis e serviços relacionados	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Os vazios envolvem Recursos Humanos, Têxtil, Sistemas a Gás, Trânsito, Transporte de Cargas, Agenciamento de Viagem, Lazer, Serviços de Restaurante e Bar e Necropsia. As atividades associadas incluem recreação e lazer, armazenamento e transporte, serviços pessoais, captação e distribuição de água, turismo e serviços de reserva.

O resultado indica ausência de cobertura formativa para todo o conjunto de demandas técnicas associadas às aglomerações produtivas da regional, o que sugere necessidade prioritária de revisão da oferta.

Costa Verde

Na Costa Verde, há 11 tipos de demandas ocupacionais. Apenas uma é atendida no município: Técnico em Eletrotécnica, em Angra dos Reis, associado a eletricidade, gás e utilidades. Outras duas são atendidas apenas regionalmente, ambas em Técnico em Hospedagem, em Mangaratiba e Paraty, associadas a alojamento.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Agenciamento de Viagem	Agências de viagens			1
Técnico em Eletrotécnica	Geração de energia elétrica	1		
Técnico em Gastronomia	Hotéis e similares			2
Técnico em Hospedagem	Hotéis e similares		2	
Técnico em Panificação	Hotéis e similares			2
Técnico em Portos	Gestão de portos e terminais			1
Técnico em Recursos Humanos	Agências de viagens			1
	Coleta de resíduos perigosos			1
	Construção de embarcações e estruturas flutuantes			1
	Geração de energia elétrica			1
	Gestão de portos e terminais			1
	Hotéis e similares			2

Técnico em Serviços de Restaurante e Bar	Hotéis e similares	2
Técnico em Sistemas a Gás	Construção de embarcações e estruturas flutuantes	1
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	Geração de energia elétrica	1
Técnico em Soldagem	Construção de embarcações e estruturas flutuantes	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Contudo, 14 das 16 atividades demandantes de mão de obra técnica estão associadas a vazios formativos, com destaque para técnicos em Recursos Humanos, Serviços de Restaurante e Bar, Panificação, Gastronomia, Portos, Sistemas a Gás, Energia Renovável, Soldagem e Agenciamento de Viagem. Esses vazios estão relacionados às atividades de alojamento, indústria naval, eletricidade, armazenamento, atividades auxiliares de transporte e turismo.

A Costa Verde combina especializações em turismo, hospitalidade, logística e indústria naval. A oferta existente atende parcialmente hospedagem e eletrotécnica, mas não cobre adequadamente os serviços complementares do turismo nem as ocupações técnicas vinculadas à economia portuária, naval e industrial.

Médio Paraíba I

O Médio Paraíba I apresentou uma demanda ocupacional de 14 tipos de técnicos por diversas atividades. Isso configura uma das maiores diversidades produtivas, demandantes de tipos diferentes de profissionais, entre as regiões analisadas. Há 3 atendimentos de formação nos mesmos municípios de ocorrência das atividades, em Mecânica, Recursos Humanos e Manutenção de Máquinas Industriais, associados principalmente à metalurgia. Outras 14 demandas são atendidas apenas regionalmente, sobretudo em Recursos Humanos, Manutenção de Máquinas Industriais e Hospedagem.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	do	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico Comércio Exterior	em	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga			1
Técnico Cuidados de Idosos	em	Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente			1
Técnico Eletroeletrônica	em	Fabricação de aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente			1
		Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias			1
Técnico Gastronomia	em	Hotéis e similares			1
		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente			1
Técnico Hospedagem	em	Hotéis e similares		1	
		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente		1	
Técnico Manutenção Máquinas Industriais	em de	Fabricação de embalagens metálicas		1	
		Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar		1	
		Metalurgia dos metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente		1	
		Produção de laminados longos de aço	1	1	
		Produção de outros tubos de ferro e aço		1	
Técnico Mecânica	em	Produção de laminados longos de aço	2		
Técnico Panificação	em	Hotéis e similares			1

		Outros tipos de alojamento não especificados anteriormente		1
Técnico em Portos		Armazenamento		1
		Atividades relacionadas à organização do transporte de carga		1
Técnico em Qualidade		Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários		3
		Fabricação de caminhões e ônibus		2
		Fabricação de embalagens metálicas		1
		Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias		1
		Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente		2
		Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar		1
		Produção de laminados longos de aço		2
Técnico em Recursos Humanos		Armazenamento	1	
		Atividades relacionadas à organização do transporte de carga		1
		Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool		1
		Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente		1
		Hotéis e similares		1
		Produção de laminados longos de aço	1	1
		Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional		1
Técnico em Serviços de Restaurante e Bar		Hotéis e similares		1

Técnico em Soldagem	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	3
	Fabricação de caminhões e ônibus	2
	Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores	1
	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	2
	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	1
	Produção de outros tubos de ferro e aço	1
Técnico em Telecomunicações	Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários	3
	Fabricação de caminhões e ônibus	2
	Fabricação de embalagens metálicas	1
	Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias	1
	Fabricação de peças e acessórios para veículos automotores não especificados anteriormente	2
	Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar	1
	Produção de laminados longos de aço	2

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Apesar dessa cobertura parcial, permanecem 31 vazios formativos, com destaque para Qualidade, Telecomunicações, Soldagem, Eletroeletrônica, Portos, Gastronomia, Panificação, Comércio Exterior, Serviços de Restaurante e Bar e Cuidados de Idosos. As lacunas estão fortemente associadas à fabricação de veículos automotores, alojamento, metalurgia, produtos de metal e armazenamento.

A região possui perfil produtivo industrial e logístico relevante, mas a oferta técnica não cobre integralmente competências essenciais para a indústria, como qualidade, soldagem, telecomunicações e eletroeletrônica.

Médio Paraíba II

No Médio Paraíba II, foram identificadas 9 demandas ocupacionais. Apenas uma é atendida no município: Manutenção de Máquinas Industriais, associada à fabricação de produtos de metal, em Barra do Piraí. Não há atendimento regional adicional. As outras 8 demandas configuram vazio formativo.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Comércio	Fabricação de laticínios			1
Técnico em Fundição	Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal			1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de embalagens metálicas	1		
Técnico em Qualidade	Fabricação de embalagens metálicas			1
Técnico em Recursos Humanos	Confecção de roupas profissionais			1
	Construção de edifícios			1
	Educação superior - graduação			1
	Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal			1

		Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias	1
		Fabricação de laticínios	1
		Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	1
		Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	1
		Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	1
	Técnico em Soldagem	Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial	1
		Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente	1
		Produção de artefatos estampados de metal; metalurgia do pó	1
Técnico em Telecomunicações	em	Fabricação de embalagens metálicas	1

Técnico em Têxtil	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas	1
	Confecção de roupas íntimas	1
Técnico em Vendas	Fabricação de laticínios	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Os vazios envolvem Recursos Humanos, Soldagem, Têxtil, Comércio, Vendas, Qualidade, Telecomunicações e Fundição. As atividades associadas incluem produtos de metal, confecção, alimentos, máquinas e equipamentos e construção de edifícios.

O caso revela baixa aderência da oferta formativa a uma estrutura produtiva com presença industrial e de confecção. A ausência de soldagem, fundição, qualidade e têxtil é especialmente relevante para a leitura das cadeias produtivas locais.

Médio Paraíba III

O Médio Paraíba III apresenta 13 tipos de demandas ocupacionais, com 3 atividades econômicas atendidas no município, 14 na região e 11 vazios formativos. O atendimento no município cobre Mecânica (Volta Redonda), Recursos Humanos (Volta Redonda) e Eletrotécnica (Piraí), associados a metalurgia, manutenção de máquinas e eletricidade.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Açúcar e Alcool	Fabricação de papel			1
Técnico em Celulose e Papel	Fabricação de papel			1
Técnico em Comércio	Fabricação de malte, cervejas e chopes		1	

Técnico em Eletrotécnica	Geração de energia elétrica	1	
Técnico em Enfermagem	Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente	1	
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de embalagens metálicas		1
	Fabricação de malte, cervejas e chopes		1
	Fabricação de papel		1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		1
	Produção de laminados planos de aço		1
	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço		1
Técnico em Mecânica	Produção de laminados planos de aço	1	
Técnico em Qualidade	Fabricação de embalagens metálicas	1	
Técnico em Recursos Humanos	Atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente	1	
	Criação de aves		1
	Fabricação de águas envasadas		1
	Fabricação de produtos de metal		1

	não especificados anteriormente		
	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório	1	
	Geração de energia elétrica		1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	1	
	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		1
	Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço		1
	Seguridade social obrigatória		1
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	Geração de energia elétrica		1
Técnico em Soldagem	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente		1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais		1
Técnico em Telecomunicações	Fabricação de embalagens metálicas	1	
Técnico em Vendas	Fabricação de malte, cervejas e chopes	1	

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

A cobertura regional inclui Recursos Humanos, Comércio, Vendas, Qualidade, Telecomunicações e Enfermagem, vinculadas a fabricação de bebidas, produtos de metal, saúde, agricultura, celulose e papel. Os vazios concentram-se em Manutenção de Máquinas Industriais, Soldagem, Açúcar e Alcool, Celulose e Papel e Sistemas de Energia Renovável.

Apesar de apresentar cobertura regional mais expressiva que outras regiões, o Médio Paraíba III ainda possui lacunas em formações diretamente ligadas à sua base industrial, especialmente manutenção, soldagem e segmentos específicos como celulose e papel.

Metropolitana I

Na Metropolitana I, há 10 tipos de demandas ocupacionais. Nenhuma é atendida no município em que se dá a atividade demandante. Seis são atendidas apenas na região, principalmente Recursos Humanos e Manutenção de Máquinas Industriais. Essas demandas se relacionam a atividades de bebidas, transporte terrestre, serviços de informação, seleção e agenciamento de mão de obra e apoio administrativo.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Comércio	Fabricação de malte, cervejas e chopes			1
Técnico em Eletricidade e Instrumentos Aeronáuticos	Manutenção e reparação de aeronaves			1
Técnico em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos	Manutenção e reparação de aeronaves			1
Técnico em Manutenção Aeronáutica em Célula	Manutenção e reparação de aeronaves			1
Técnico em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor	Manutenção e reparação de aeronaves			1

Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de malte, cervejas e chopes	1	
Técnico em Mecânica de Aeronaves	Manutenção e reparação de aeronaves		1
Técnico em Portos	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet		1
Técnico em Recursos Humanos	Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente	1	
	Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros		1
	Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet		1
	Seguridade social obrigatória		1
	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional		1
Técnico em Vendas	Fabricação de malte, cervejas e chopes		1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

As 8 demandas restantes são vazios formativos: Técnico em Comércio, em Vendas, em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos, em Manutenção Aeronáutica em Célula, em Manutenção Aeronáutica em Grupo Motopropulsor, em Mecânica de Aeronaves, em Eletricidade e em Instrumentos Aeronáuticos e em Portos.

O ponto crítico é a ausência de cobertura municipal e a presença de lacunas em formações aeronáuticas e portuárias, que são altamente específicas e estratégicas. A região apresenta algum atendimento administrativo e de manutenção geral, mas não cobre ocupações técnicas especializadas.

Metropolitana II

A Metropolitana II apresenta maior cobertura relativa. Das 11 demandas ocupacionais, 6 são atendidas no município, 19 apenas na região e 11 permanecem sem atendimento. O atendimento municipal cobre Recursos Humanos, Portos e Manutenção de Máquinas Industriais, associado a transporte, produtos têxteis, borracha e plástico, produtos de metal e transporte terrestre.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Comércio	Fabricação de biscoitos e bolachas			1
Técnico em Comércio Exterior	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga			1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de obras de caldeiraria pesada	1		
	Produção de tubos de aço com costura		1	
Técnico em Portos	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga	1		
	Gestão de portos e terminais	1		
Técnico em Qualidade	Produção de tubos de aço com costura			1
Técnico em Recursos Humanos	Atividades de organizações		1	

associativas	
profissionais	
Atividades	1
relacionadas à	
organização do	
transporte de carga	
Construção de	1
embarcações e	
estruturas	
flutuantes	
Educação superior -	1
pós-graduação e	
extensão	
Envasamento e	1
empacotamento	
sob contrato	
Extração de pedra,	1
areia e argila	
Fabricação de artefatos de	1
concreto, cimento, fibrocimento,	
gesso e materiais semelhantes	
Fabricação de	1
artefatos têxteis	
para uso doméstico	
Fabricação de	1
artigos de	
serralheria, exceto	
esquadrias	
Fabricação de	1
laminados planos e	
tubulares de	
material plástico	
Fabricação de	1
produtos de carne	
Fabricação de	1
produtos de metal	
não especificados	
anteriormente	
Gestão de portos e	1
terminais	
Pesquisa e	1
desenvolvimento	
experimental em	

	ciências físicas e naturais		
	Produção de tubos de aço com costura	1	
	Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais	1	
	Seguridade social obrigatória	2	
	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, e outros transportes rodoviários não especificados anteriormente	1	
	Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos	1	
Técnico em Sistemas a Gás	Construção de embarcações e estruturas flutuantes		1
Técnico em Soldagem	Construção de embarcações e estruturas flutuantes		1
	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias		1
	Fabricação de obras de caldeiraria pesada		1
	Fabricação de produtos de metal não especificados anteriormente		1

		Produção de tubos de aço com costura	1
Técnico em Telecomunicações	em	Produção de tubos de aço com costura	1
Técnico em Têxtil		Confecção de roupas íntimas	1
Técnico em Vendas		Fabricação de biscoitos e bolachas	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

O atendimento regional é fortemente concentrado em Recursos Humanos, além de Telecomunicações e Manutenção de Máquinas Industriais. As atividades associadas incluem metalurgia, administração pública, produtos de metal, armazenamento e extração de minerais não metálicos. Os vazios envolvem Soldagem, Vendas, Comércio, Têxtil, Qualidade, Sistemas a Gás e Comércio Exterior.

A região apresenta cobertura formativa relativamente mais ampla, coerente com sua maior densidade urbana e institucional. Ainda assim, persistem lacunas industriais importantes, especialmente em soldagem, qualidade, têxtil e sistemas a gás.

Metropolitana III

Na Metropolitana III, há 8 tipos de demandas ocupacionais. Apenas uma é atendida no município: Enfermagem, ligada à saúde, em Rio Bonito. Outra é atendida regionalmente: Eletrotécnica, associada a eletricidade e utilidades, em Cachoeiras de Macacu. Contudo, há 16 demandas onde não houve match entre a oferta formativa e o setor produtivo demandante, isto é, são entendidos como ‘vazios formativos’.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Cerâmica	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para			1

	uso estrutural na construção		
Técnico em Comércio	Atividades de publicidade não especificadas anteriormente		1
	Fabricação de malte, cervejas e chopes		1
Técnico em Eletrotécnica	Distribuição de energia elétrica	1	
Técnico em Enfermagem	Serviços móveis de atendimento a urgências	1	
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de estruturas metálicas		1
	Fabricação de malte, cervejas e chopes		1
	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção		1
Técnico em Recursos Humanos	Atividades de publicidade não especificadas anteriormente		1
	Construção de rodovias e ferrovias		1
	Distribuição de energia elétrica		1
	Fabricação de águas envasadas		1
	Fabricação de alimentos para animais		1
	Fabricação de estruturas metálicas		1
	Gestão de redes de esgoto		1

Técnico em Soldagem	Fabricação de estruturas metálicas	1
Técnico em Vendas	Atividades de publicidade não especificadas anteriormente	1
	Fabricação de malte, cervejas e chopes	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Os vazios concentram-se em Recursos Humanos, Manutenção de Máquinas Industriais, Comércio, Vendas, Cerâmica e Soldagem. As atividades associadas incluem fabricação de bebidas, produtos de metal, publicidade e pesquisa de mercado, minerais não metálicos e alimentos. Esse cenário indica cobertura bastante limitada diante de uma estrutura produtiva diversificada, com lacunas tanto administrativas quanto industriais.

Metropolitana IV

A Metropolitana IV possui 3 tipos de demandas ocupacionais. Uma é atendida no município, em Recursos Humanos, associada a serviços pessoais, em São Gonçalo. Outra é atendida apenas na região, também em Recursos Humanos, associada à fabricação de outros equipamentos de transporte, em Niterói. As outras 2 demandas são vazios formativos: Técnico em Soldagem e em Sistemas a Gás.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico		Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Recursos Humanos		Construção de embarcações e estruturas flutuantes		1	

	Lavanderias, tinturarias e toalheiros	1	
Técnico em Sistemas a Gás	Construção de embarcações e estruturas flutuantes		1
Técnico em Soldagem	Construção de embarcações e estruturas flutuantes		1
	Manutenção e reparação de embarcações		2

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

Essas lacunas estão associadas à fabricação de equipamentos de transporte e à manutenção e instalação de máquinas. Embora o número de demandas seja reduzido, os vazios são relevantes por estarem ligados a competências industriais específicas.

Metropolitana V

Na Metropolitana V, foram identificadas 5 demandas. Apenas uma é atendida no município: Enfermagem, ligada à saúde, em Guapimirim. Não há atendimento regional. As demais 4 demandas são vazios formativos: Técnico em Açúcar e Álcool, em Celulose e Papel, em Manutenção de Máquinas Industriais e em Recursos Humanos.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Açúcar e Álcool	Fabricação de papel			1
Técnico em Celulose e Papel	Fabricação de papel			1

Técnico em Enfermagem	Serviços móveis de atendimento a urgências	1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de papel	1
Técnico em Recursos Humanos	Atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

As lacunas estão associadas principalmente à fabricação de celulose, papel e produtos de papel e a outras atividades profissionais, científicas e técnicas. O resultado indica cobertura muito restrita, com atendimento apenas na área da saúde.

Noroeste Fluminense I

O Noroeste Fluminense I possui 11 tipos de demandas ocupacionais. Apenas uma é atendida no município: técnico em Eletrotécnica, vinculada a eletricidade, gás e utilidades, Santo Antônio de Pádua. Não há atendimento regional. As demais demandas configuram vazio formativo.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Açúcar e Alcool	Fabricação de papel			1
Técnico em Celulose e Papel	Fabricação de papel			1
Técnico em Eletrotécnica	Transmissão de energia elétrica	1		
Técnico em Fundição	Fundição de ferro e aço			1

Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de papel	1
Técnico em Qualidade	Fundição de ferro e aço	1
Técnico em Recursos Humanos	Aparelhamento e outros trabalhos em pedras	3
	Educação profissional de nível técnico	1
	Envasamento e empacotamento sob contrato	1
	Extração de pedra, areia e argila	1
	Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas	1
	Fabricação de esquadrias de metal	1
	Fabricação de produtos de carne	1
	Locação de automóveis sem condutor	1
	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	1
	Preparação do leite	1
	Transmissão de energia elétrica	1
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	Transmissão de energia elétrica	1
Técnico em Soldagem	Fabricação de esquadrias de metal	1
Técnico em Telecomunicações	Fundição de ferro e aço	1
Técnico em Têxtil	Confecção de roupas íntimas	2

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

As lacunas envolvem Recursos Humanos, Têxtil, Açúcar e Álcool, Celulose e Papel, Manutenção de Máquinas Industriais, Qualidade, Telecomunicações, Fundição, Soldagem e Energia Renovável. As atividades associadas incluem minerais não metálicos, celulose e papel, metalurgia, alimentos, confecção e produtos de metal. Trata-se de uma regional com significativo *déficit* de cobertura técnica, especialmente diante de demandas industriais e agroindustriais específicas.

Noroeste Fluminense II

No Noroeste Fluminense II, há 4 tipos de demandas ocupacionais. Uma é atendida no município, em Itaperuna, em Recursos Humanos, associada à coleta, tratamento e disposição de resíduos. Outras duas são atendidas apenas regionalmente, também em Recursos Humanos, em Laje do Muriaé, vinculadas à fabricação de alimentos e bebidas. As três restantes são vazios formativos: Técnico em Comércio, Vendas e Soldagem.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Comércio	Fabricação de refrigerantes e de outras bebidas não-alcoólicas			1
Técnico em Recursos Humanos	Coleta de resíduos não-perigosos	1		
	Fabricação de águas envasadas		1	
	Fabricação de produtos de carne		1	
Técnico em Soldagem	Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para veículos automotores			1
Técnico em Vendas	Fabricação de refrigerantes e de			1

outras bebidas não- alcoólicas

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

A regional apresenta número reduzido de demandas, mas com cobertura concentrada quase exclusivamente em Recursos Humanos. As lacunas indicam ausência de formação comercial e industrial básica.

Noroeste Fluminense III

O Noroeste Fluminense III é outro caso expressivo. Todas os 6 tipos de demandas ocupacionais pelas atividades se configuram como vazios formativos: não há atendimento municipal nem regional.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Comércio	Fabricação de laticínios			2
	Torrefação e moagem de café			1
Técnico em Design de Móveis	Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira			1
	Instalação de equipamentos não especificados anteriormente			1
Técnico em Móveis	Instalação de equipamentos não especificados anteriormente			1
Técnico em Recursos Humanos	Atividades de malote e de entrega			1
	Extração de pedra, areia e argila			2

	Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira	1
	Fabricação de esquadrias de metal	1
	Fabricação de laticínios	2
	Fabricação de produtos de carne	1
	Imunização e controle de pragas urbanas	1
	Instalação de equipamentos não especificados anteriormente	1
	Locação de automóveis sem condutor	1
	Obras de terraplenagem	1
	Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais	1
	Torrefação e moagem de café	1
	Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional	1
Técnico em Soldagem	Fabricação de esquadrias de metal	1
Técnico em Vendas	Fabricação de laticínios	2
	Torrefação e moagem de café	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

As demandas não atendidas incluem Recursos Humanos, Comércio, Vendas, Design de Móveis, Móveis e Soldagem. As atividades associadas envolvem

fabricação de alimentos, manutenção e instalação de máquinas, extração de minerais não metálicos, produtos de madeira e produtos de metal.

O resultado aponta ausência de cobertura para as demandas identificadas pelas aglomerações produtivas da regional, inclusive em cursos de caráter mais transversal, como Técnico em Recursos Humanos, em Comércio e em Vendas.

Norte Fluminense I

O Norte Fluminense I apresenta uma situação relativamente mais favorável. Dos 13 tipos de demandas ocupacionais, 4 são atendidas no município, 17 apenas na região e apenas 4 são vazios formativos. O atendimento no município cobre Eletrotécnica (São João da Barra), Cerâmica (São João da Barra), Manutenção de Máquinas Industriais (Campos dos Goytacazes) e Recursos Humanos (Campos dos Goytacazes), associado a minerais não metálicos, extração de petróleo e gás e educação.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Cerâmica	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção	1		
Técnico em Comércio Exterior	Atividades relacionadas à organização do transporte de carga		1	
Técnico em Comunicações Aeronáuticas	Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações			1
Técnico em Defesa Civil	Extração de petróleo e gás natural			1
Técnico em Eletrotécnica	Extração de petróleo e gás natural	1		

Técnico Instrumentação Industrial	em	Extração de petróleo e gás natural		1
Técnico Manutenção Máquinas Industriais	em de	Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção	1	
		Fabricação de produtos derivados do cacau, de chocolates e confeitos		1
Técnico Manutenção Máquinas Pesadas	em de	Cultivo de cana-de-açúcar		1
Técnico em Mecânica		Extração de petróleo e gás natural		1
Técnico em Portos		Atividades relacionadas à organização do transporte de carga		1
		Gestão de portos e terminais		1
Técnico em Recursos Humanos		Atividades de apoio à agricultura		1
		Atividades de malote e de entrega		2
		Atividades relacionadas à organização do transporte de carga		1
		Cultivo de cana-de-açúcar		1
		Educação profissional de nível técnico	1	
		Extração de pedra, areia e argila		1
		Fabricação de farinha de mandioca e derivados		1
		Gestão de portos e terminais		1

	Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações	1
	Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais	1
	Serviços de engenharia	1
Técnico em Segurança do Trabalho	Extração de petróleo e gás natural	1
Técnico em Telecomunicações	Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

O atendimento na região é amplo e inclui Recursos Humanos, Portos, Mecânica, Segurança do Trabalho, Manutenção de Máquinas Industriais, Telecomunicações e Comércio Exterior. As atividades associadas envolvem armazenamento e transporte, agricultura, petróleo e gás, obras de infraestrutura e alimentos.

Os vazios formativos são mais pontuais: Manutenção de Máquinas Pesadas, Instrumentação Industrial, Defesa Civil e Comunicações Aeronáuticas. Mesmo assim, esses vazios são relevantes porque se relacionam à extração de petróleo e gás, agricultura e obras de infraestrutura.

Norte Fluminense II

No Norte Fluminense II, há 4 tipos de demandas ocupacionais. Uma é atendida no município, em Eletromecânica, associada à fabricação de máquinas e equipamentos, em Conceição de Macabu. Não há atendimento regional. As demais demandas são vazios formativos: Técnico em Recursos Humanos, Eletroeletrônica e Soldagem.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
------------------------------	-----------	--------------------------	--------------------	-----------------------------------

			na Região
Técnico em Eletroeletrônica		Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	1
Técnico em Eletromecânica		Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	1
Técnico em Recursos Humanos		Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	1
		Obras de terraplenagem	1
		Seguridade social obrigatória	1
		Tratamento e disposição de resíduos perigosos	1
Técnico em Soldagem		Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas e pessoas	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

As atividades associadas incluem fabricação de máquinas e equipamentos, resíduos, serviços especializados para construção e administração pública. A região possui cobertura pontual em eletromecânica, mas lacunas em formações industriais complementares.

Serrana I

A Serrana I possui 24 tipos de demandas ocupacionais, das quais 5 são atendidas no município, 17 apenas na região e, em 28 atividades demandantes nos municípios, não foi identificada correspondência entre formação técnica e demanda do setor produtivo, não houve *'match'*. O atendimento no município cobre

Técnico em Recursos Humanos (Nova Friburgo), Eletrônica (Teresópolis) e Informática para Internet (Teresópolis), associado a tecnologia da informação, agricultura e produtos de metal.

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Agenciamento de Viagem	Agências de viagens			1
Técnico em Agricultura	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente			1
Técnico em Agroecologia	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente			1
Técnico em Cafeicultura	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente			1
Técnico em Comércio	Fabricação de laticínios			1
	Fabricação de malte, cervejas e chopes			1
	Horticultura			2
Técnico em Comunicações Aeronáuticas	Telecomunicações por fio			1
Técnico em Cuidados de Idosos	Atividades de assistência social prestadas em residências			1

		coletivas e particulares		
Técnico em Desenvolvimento Comunitário		Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares		1
Técnico em Desenvolvimento de Sistemas		Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	1	
Técnico em Eletrônica		Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	1	
Técnico em Enfermagem		Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares	1	
Técnico em Fruticultura		Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente		1
Técnico em Informática para Internet		Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	1	
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais		Fabricação de embalagens metálicas		1
		Fabricação de malte, cervejas e chopes		1
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática		Suporte técnico, manutenção e outros serviços em		1

	tecnologia da informação	
Técnico em Mecânica	Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo	1
Técnico em Multimídia	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	1
Técnico em Qualidade	Fabricação de embalagens metálicas	1
Técnico em Recursos Humanos	Agências de viagens	1
	Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares	1
	Cultivo de plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente	1
	Desdobramento de madeira	1
	Fabricação de águas envasadas	2
	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias	1
	Fabricação de laticínios	1
	Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo	1
	Fabricação de produtos de carne	1

	Horticultura	1	1
	Recuperação de materiais não especificados anteriormente		1
	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação	1	
	Telecomunicações por fio		1
Técnico em Redes de Computadores	Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		1
Técnico em Soldagem	Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias		1
	Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, exceto na extração de petróleo		1
Técnico em Telecomunicações	Fabricação de embalagens metálicas		1
	Telecomunicações por fio		1
Técnico em Têxtil	Confecção de roupas íntimas		5
Técnico em Vendas	Fabricação de laticínios		1
	Fabricação de malte, cervejas e chopes		1
	Horticultura		2

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

O atendimento regional inclui Recursos Humanos, Telecomunicações, Mecânica, Redes de Computadores, Desenvolvimento de Sistemas e Enfermagem. As atividades associadas envolvem agricultura, alimentos, bebidas, máquinas e equipamentos, saúde e assistência social.

Os vazios formativos concentram-se em Têxtil, Comércio, Vendas, Manutenção de Máquinas Industriais, Soldagem, Agroecologia, Fruticultura, Agricultura, Cafeicultura, Qualidade, Comunicações Aeronáuticas, Manutenção e Suporte em Informática, Multimídia, Agenciamento de Viagem, Desenvolvimento Comunitário e Cuidados de Idosos.

A região combina base produtiva tradicional, serviços e atividades tecnológicas, mas apresenta lacunas importantes justamente em formações associadas à confecção, agricultura especializada, comércio e manutenção industrial.

Serrana II

A Serrana II apresenta 21 demandas. Apenas 2 são atendidas no município, em Eletrotécnica e Enfermagem, associadas a manutenção de máquinas e saúde, ambas em Cordeiro. Outras 4 são atendidas apenas regionalmente, envolvendo Enfermagem (Cantagalo e Trajano de Moraes), Eletrotécnica (Santa Maria Madalena) e Segurança do Trabalho (Cantagalo).

Tabela: Número de cursos técnicos, por grau e local de atendimento, segundo tipo e atividade econômica na região

Denominação do curso técnico	Atividade	1. Atendida no Município	2. Atendida apenas na Região	3. Vazio Formativo (Não Atendida)
Técnico em Agrimensura	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia			1
Técnico em Comércio	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos			1
	Fabricação de laticínios			1
Técnico em Defesa Civil	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia			1

Técnico em Eletrotécnica	Geração de energia elétrica	1
	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos	1
Técnico em Enfermagem	Atividades associativas não especificadas anteriormente	1
	Atividades de apoio à gestão de saúde	1
	Atividades de profissionais da área de saúde, exceto médicos e odontólogos	1
Técnico em Estradas	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	1
Técnico em Eventos	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	1
Técnico em Gastronomia	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	1
Técnico em Geoprocessamento	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	1
Técnico em Hidrologia	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	1
Técnico em Infraestrutura Escolar	Limpeza em prédios e em domicílios	1

Técnico em Lazer	Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente	1
Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais	Fabricação de cimento	1
	Fabricação de obras de caldeiraria pesada	1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	1
	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos elétricos	1
	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	1
Técnico em Panificação	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	1
Técnico em Recursos Humanos	Aluguel de máquinas e equipamentos não especificados anteriormente	1
	Atividades associativas não especificadas anteriormente	1
	Atividades de apoio à gestão de saúde	1
	Atividades de organização de eventos, exceto	1

culturais e	
esportivos	
Atividades de	1
profissionais da	
área de saúde,	
exceto médicos e	
odontólogos	
Atividades de	1
recreação e lazer	
não especificadas	
anteriormente	
Atividades técnicas	1
relacionadas à	
arquitetura e	
engenharia	
Construção de redes de	1
abastecimento de água, coleta	
de esgoto e construções	
correlatas	
Fabricação de	1
cimento	
Fabricação de	1
laticínios	
Geração de energia	1
elétrica	
Instalação de	1
máquinas e	
equipamentos	
industriais	
Limpeza em prédios	1
e em domicílios	
Manutenção e	1
reparação de	
máquinas e	
equipamentos	
elétricos	
Obras de	1
terraplenagem	
Preparação do leite	1
Regulação das atividades de	1
saúde, educação, serviços	
culturais e outros serviços	
sociais	

	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	1
Técnico em Segurança do Trabalho	Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia	1
Técnico em Serviços de Restaurante e Bar	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	1
	Atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente	1
Técnico em Sistemas de Energia Renovável	Geração de energia elétrica	1
Técnico em Soldagem	Fabricação de obras de caldeiraria pesada	1
	Instalação de máquinas e equipamentos industriais	1
	Serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais	1
Técnico em Têxtil	Confecção de roupas íntimas	4
Técnico em Vendas	Atividades de organização de eventos, exceto culturais e esportivos	1
	Fabricação de laticínios	1

Fonte: SISTEC/MEC (2022), RAIS/MTE (2023) e Censo Escolar/INEP (2024).

As demais demandas são vazios formativos, com destaque para Recursos Humanos, Manutenção de Máquinas Industriais, Têxtil, Soldagem, Comércio, Vendas, Serviços de Restaurante e Bar, Energia Renovável, Agrimensura, Estradas, Geoprocessamento, Hidrologia, Infraestrutura Escolar, Defesa Civil, Eventos, Gastronomia, Panificação e Lazer. As atividades associadas aos vazios incluem apoio administrativo, arquitetura e engenharia, produtos de metal, manutenção industrial, confecção, turismo, lazer e infraestrutura. O caso revela ampla desconexão entre especializações produtivas e oferta técnica, especialmente em serviços, indústria leve, manutenção e infraestrutura.

SÍNTESE

De modo geral, a leitura regional dos dados mostra que a compatibilização entre a estrutura produtiva e a oferta de cursos técnicos é desigual pelo território fluminense e, em muitos casos, insuficiente. Os territórios onde foi identificado *match* entre oferta formativa e a *proxy* da demanda do setor produtivo, isto é, com maior cobertura relativa, foram Norte Fluminense I, Metropolitana II, Médio Paraíba III e Baixadas Litorâneas III, embora todas ainda apresentem vazios relevantes. Em sentido oposto, Centro-Sul Fluminense II, Noroeste Fluminense III, Noroeste Fluminense I, Médio Paraíba II, Serrana II e Costa Verde apresentam elevada proporção de demandas não atendidas.

Do ponto de vista substantivo, os vazios formativos mais recorrentes aparecem em cursos transversais, de cunho gerencial/administrativo, como Recursos Humanos e, em industriais, tais como Soldagem, Manutenção de Máquinas Industriais, Telecomunicações, Qualidade, Comércio, Vendas e Têxtil. Isso sugere que a lacuna não se restringe a formações altamente especializadas/operacionais uma vez que ela também atinge competências básicas de suporte à atividade produtiva regional.

IMPLICAÇÕES PARA POLÍTICAS PÚBLICAS

Os resultados do estudo evidenciam que a oferta de educação profissional técnica no estado do Rio de Janeiro apresenta importantes assimetrias territoriais e distintos graus de correspondência com a estrutura produtiva regional. Embora algumas regiões demonstrem alinhamento entre especialização produtiva e oferta formativa, persistem lacunas significativas em territórios marcados por aglomerações produtivas relevantes sem cobertura educacional compatível, bem

como situações de desalinhamento entre os cursos ofertados e as dinâmicas econômicas locais.

Nesse contexto, os resultados reforçam a necessidade de consolidação de uma política estadual de educação profissional orientada por diagnósticos territoriais e articulada às estratégias de desenvolvimento produtivo. A expansão da oferta de cursos técnicos não deve ocorrer apenas com base em critérios demográficos ou na demanda espontânea das instituições de ensino, mas também a partir da identificação das especializações econômicas regionais, das ocupações predominantes e das trajetórias tecnológicas associadas aos complexos econômicos estratégicos do estado.

As evidências apontam para a importância do fortalecimento de mecanismos permanentes de coordenação entre setor produtivo, instituições formadoras e poder público, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. A institucionalização de instâncias de governança territorializadas pode contribuir para reduzir assimetrias informacionais, aprimorar o planejamento da oferta formativa e ampliar a capacidade de adaptação da educação profissional às transformações tecnológicas e organizacionais em curso.

Os resultados também indicam a necessidade de políticas voltadas à interiorização e desconcentração territorial da oferta de ensino técnico, especialmente em regiões com baixa densidade institucional e presença de atividades produtivas especializadas. Regiões como parte do Noroeste Fluminense, Costa Verde e determinadas áreas do interior fluminense apresentam menor presença relativa de instituições formadoras, o que pode limitar a capacidade de retenção de mão de obra qualificada e restringir os efeitos multiplicadores das atividades econômicas locais.

Além da ampliação física da oferta, os resultados sugerem a necessidade de maior diversificação dos eixos tecnológicos ofertados regionalmente. Em diversos territórios, observa-se concentração da oferta em determinados campos formativos, mesmo diante da presença de estruturas produtivas mais diversificadas. Isso reforça a importância de instrumentos de planejamento educacional capazes de ajustar continuamente os perfis de formação às mudanças na composição ocupacional e no conteúdo das atividades produtivas.

No âmbito do planejamento estadual, os achados do estudo dialogam diretamente com os objetivos do PEDES e com o Programa de Capacitação Profissional e de

Empregabilidade instituído pela Lei nº 11.094/2026, ao evidenciar que a qualificação profissional pode atuar como instrumento estratégico de transformação estrutural, dinamização econômica e coesão territorial. A articulação entre educação profissional, desenvolvimento regional e política industrial tende a ampliar a capacidade de absorção do progresso técnico e fortalecer trajetórias territoriais de desenvolvimento sustentável.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMSDEN, Alice H. (1989). *Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialization*. New York: Oxford University Press.

ANDERSON, Ronald; COHN, Theodore; DAY, Catherine; HOWLETT, Michael; MURRAY, Craig (Org.). *Innovation Systems in a Global Context: The North American Experience*. Montreal; Kingston: McGill-Queen's University Press, 1998.

AUTOR, David H.; LEVY, Frank; MURNANE, Richard J. The skill content of recent technological change: an empirical exploration. *The Quarterly Journal of Economics*, Cambridge, v. 118, n. 4, p. 1279–1333, nov. 2003.

BOSCHMA, Ron. Proximity and innovation: a critical assessment. *Regional Studies*, v. 39, n. 1, p. 61–74, 2005.

CHANG, Ha-Joon. *Chutando a escada: a estratégia do desenvolvimento em perspectiva histórica*. São Paulo: Editora UNESP, 2004.

CHANG, Ha-Joon. *Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism*. London: Bloomsbury Press, 2007.

CROCCO, Marco; GALINARI, R.; SANTOS, F.; LEMOS, M.; SIMÕES, R. Metodologia de identificação de aglomerações produtivas locais. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, 2002.

DESJARDINS, Richard; RUBENSON, Kjell. An analysis of skill mismatch using direct measures of skills. Paris: OECD Publishing, 2011. (OECD Education Working Papers, n. 63).

EVANS, Peter. *Embedded autonomy: states and industrial transformation*. New Jersey, Princeton: Princeton University Press, 1995.

FAJNZYLBBER, F. Competitividad internacional: evolución y lecciones. *Revista de la CEPAL*, n. 36, p. 7–24, dez. 1988.

FREEMAN, Richard B. *The overeducated American*. New York: Academic Press, 1976.

FREEMAN, Richard B. Why is there a youth labor market problem? NBER, Working Paper, n. 365, 1979.

FREEMAN, C.; SOETE, L. A Economia da Inovação Industrial. Campinas, SP. Editora Unicamp, 2008.

KALDOR, Nicholas. Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom. Cambridge: Cambridge University Press, 1966.

LEIS, Luciana Pereira. O Capital Social como Propulsor da Inovação: estudo da vitivinicultura no Vale do Submédio São Francisco (2012). Dissertação (Mestrado em Economia) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2012.

LUNDVALL, Bengt-Åke. Innovation systems and development: history, theory and challenges. In: REINERT, Erik S.; GOSH, Jayati; KATTEL, Rainer (org.). Handbook of alternative theories of economic development. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016. p. 594–612.

MARSHALL, Alfred. Principles of Economics. 8. ed. London: Macmillan, 1982. (Obra original publicada em 1890).

MYRDAL, Gunnar. Teoria econômica e regiões subdesenvolvidas. Rio de Janeiro: Instituto Superior de Estudos Brasileiros, 1960.

NELSON, Richard R. (org.). National innovation systems: a comparative analysis. New York: Oxford University Press, 1993.

NIOSI, Jorge; SAVIOTTI, Paolo; BELLON, Bertrand; CROW, Michael. National systems of innovation: in search of a workable concept. In: NELSON, Richard R. (org.). National innovation systems: a comparative analysis. New York: Oxford University Press, 1993.

NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

NORTH, Douglass C. Institutions. Journal of Economic Perspectives, v. 5, n. 1, p. 97–112, 1991.

PORTER, Michael E. The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press, 1990.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. PEDES: Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de Janeiro 2024-2054: documento base: volume II. Rio de Janeiro: SEPLAG, 2024. Disponível em: <https://pedes.planejamento.rj.gov.br/pedes/wp-content/uploads/2024/12/PEDES-Docemento-Base-volume-II.pdf>

SCHULTZ, Theodore W. Investment in human capital. *The American Economic Review*, v. 51, n. 1, p. 1–17, 1961.

SUZIGAN, Wilson; GARCIA, Renato; FURTADO, João (Org.). *Sistemas locais de produção e inovação: fundamentos e políticas*. Campinas: Editora da Unicamp, 2019.

WEBER, Alfred. *Theory of the Location of Industries*. Chicago: University of Chicago Press, 1929.

NORMATIVAS

BRASIL. Decreto nº 12.603, de 28 de agosto de 2025. Institui a Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 2025 a.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 1996.

BRASIL. Lei Complementar nº 212, de 2025. Institui o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados. *Diário Oficial da União*: Brasília, DF, 2025 b.

BRASIL. Ministério da Educação. Relatório GTI da Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica: versão preliminar. Brasília: MEC, 2025 c.

RIO DE JANEIRO (Estado). Lei nº 11.072, de 2025. Autoriza adesão ao PROPAG. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 2025.

RIO DE JANEIRO (Estado). Lei nº 11.094, de 2026. Institui o Programa de Capacitação Profissional e Empregabilidade. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, 2026.

Secretaria de
Planejamento e Gestão



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO